



Matemática General

Código 002/029

Cuadernillo Teórico

Coordinación: Prof. Simontacchi Lautaro E.

Autores: Maria Laura Ameijeiras - Micaela Amarilla - Geraldine Chaves -
Araceli Lapeyre - Fernanda Rodríguez - Ezequiel Ortega - Reinaldo Corimayo

UNIDAD 1 – SUMATORIAS Y PRODUCTORIAS

1.1 INTRODUCCIÓN

En el campo de la programación, gran parte de los algoritmos se construyen a partir de procesos repetitivos: acumulación de valores, iteraciones, cálculos sucesivos y evaluación de expresiones discretas. Las sumatorias y productorias constituyen el lenguaje matemático natural para describir estos procesos.

Esta unidad busca que las/os estudiantes no sólo comprendan la notación simbólica, sino que logren interpretarla como estructuras algorítmicas, estableciendo un puente directo entre:

- Matemática formal
- Pensamiento lógico
- Implementación en código (Python)

El estudio de sumatorias y productorias permite modelizar problemas reales como:

- Cálculo de promedios y acumuladores
- Algoritmos iterativos
- Complejidad computacional
- Series numéricas
- Procesos discretos

Tanto las sumatoria como las productoras debe poder pensarse como un bucle.

Conceptualmente se utiliza el símbolo de la sumatoria (o productoria) para resumir la escritura de una suma (o multiplicación) en donde los términos (o factores) siguen cierto patrón. Si quieres investigar un poco mas sobre esto podés leer lo que son las sucesiones, lo cual es muy recomendable para entender este tema.

1.2.1 Notación de sumatoria

Para denotar la sumatoria se utiliza la letra griega sigma Σ que corresponde a la letra s en el alfabeto español. La notación se puede generalizar de la siguiente manera:

$$S = \sum_{i=a}^{a+k} n_i$$

- S es el resultado de la operación sumatoria
- i es el índice de la suma (varía desde a hasta $a+k$)
- a es el Término inicial de la sumatoria (Límite inferior)
- $a+k$ es el Término Final de la sumatoria (Límite superior)
- n_i es el valor del término en el punto i
- k es la cantidad de términos a operar en la sumatoria

Esta notación puede interpretarse como un proceso en el que el índice i toma valores desde el límite inferior hasta el superior, y en cada paso se calcula el término correspondiente para luego acumularlo. Es decir, la sumatoria funciona como un procedimiento repetitivo (iterativo) de suma conocido como *for* en programación, también podríamos crear un bucle con la sentencia *while*.

Si deseamos operar

$$S = \sum_{i=1}^3 a_i$$

Debemos tomar los primeros tres términos generados y sumarlos. Entonces:

$$\sum_{i=1}^3 a_i = a_1 + a_2 + a_3$$

Ejemplos:

Desarrollar y calcular las siguientes sumatorias

$$a) S = \sum_{i=1}^4 i = 1 + 2 + 3 + 4 = 10$$

Interpretación en Python:

```
suma = 0
for i in range(1, 5):
    suma += i
print(suma)
```

$$b) S = \sum_{i=1}^5 2i = 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 = 2 + 4 + 6 + 8 + 10 = 30$$

Interpretación en Python:

```
suma = 0
for i in range(1, 6):
    suma += 2*i
```

$$c) \text{ ¿Cómo es el desarrollo de } S = \sum_{i=1}^4 a_i ?$$

$$d) \text{ ¿Cómo es el desarrollo de } S = \sum_{i=1}^5 a_i \cdot b_i ?$$

e) Dado el siguiente desarrollo $S = 3 + 6 + 9 + 12 + 15 + 18 + 21$, ¿cuál es la expresión de la sumatoria que lo representa? ¿Y el código en Python?

1.2.2 Propiedades de las sumatorias

I) Linealidad

$$\sum_{i=1}^n (a_i + b_i) = \sum_{i=1}^n a_i + \sum_{i=1}^n b_i$$

$$\sum_{i=1}^n (a_i - b_i) = \sum_{i=1}^n a_i - \sum_{i=1}^n b_i$$

Ejemplo:

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^4 (i + 2) &= \sum_{i=1}^4 i + \sum_{i=1}^4 2 \\ &= (1 + 2 + 3 + 4) + (2 + 2 + 2 + 2) \\ &= 10 + 8 = 18 \end{aligned}$$

II) Factor constante

$$\sum_{i=1}^n c \cdot a_i = c \cdot \sum_{i=1}^n a_i$$

Ejemplo:

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^4 (3i) &= 3 \sum_{i=1}^4 i \\ &= 3(1 + 2 + 3 + 4) = 3 \cdot 10 = 30 \end{aligned}$$

III) Sumatoria de una constante

$$\sum_{i=1}^n c = c \cdot n$$

Ejemplo:

$$\sum_{i=1}^5 2 = 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 2 \cdot 5 = 10$$

IV) Sumatoria por tramos

$$\sum_{i=1}^n a_i = \sum_{i=1}^k a_i + \sum_{i=k+1}^n a_i$$

Ejemplo:

$$\sum_{i=1}^5 i = (1 + 2 + 3) + (4 + 5)$$

No es necesario acordarse de memoria las propiedades vistas, solo hay que tener en cuenta las propiedades de la suma ya que las primeras se derivan de las segundas. Por ejemplo, para la propiedad I) de Linealidad se utiliza las

propiedades de conmutatividad y asociatividad ya que $\sum_{i=1}^n (a_i + b_i) = (a_1 + b_1) + (a_2 + b_2) + (a_3 + b_3) + \dots + (a_n + b_n) =$ aplicando conmutatividad $= a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n + b_1 + b_2 + b_3 + \dots + b_n =$ asociando $= (a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n) + (b_1 + b_2 + b_3 + \dots + b_n) =$

$$\sum_{i=1}^n a_i + \sum_{i=1}^n b_i$$

1.2.3 Algunas sumatorias conocidas

Si se estudian bien podemos conocer el resultado final, es decir la suma de los n términos, de algunas sumatorias. Ejemplos de esto son las series geométricas y aritméticas, los invitamos que averigüen de que se trata, ya que en este curso las vemos por arriba y realmente es un tema muy interesante. A continuación, les damos algunos ejemplos que simplifican los cálculos en términos de operar con sumatorias, y reducen los términos computacionales, ya que en vez de hacer un bucle se realiza el cálculo correspondiente. Como siempre lo importante es comprender sus principios y utilidad para el momento que se requiera.

TEOREMA 1:

$$\sum_{i=1}^n c = n * c \quad \text{Para } n \in \mathbb{Z}^+ \text{ y } c = \text{constante}$$

TEOREMA 2:

$$\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2} \quad \text{Para } n \in \mathbb{Z}^+ \text{ y } i = 1, 2, 3, \dots, n$$

TEOREMA 3:

$$\sum_{i=1}^n i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \quad \text{Para } n \in \mathbb{Z}^+$$

TEOREMA 4:

$$\sum_{i=n}^m i^2 = \sum_{i=1}^m i^2 - \sum_{i=1}^{n-1} i^2 \quad \text{Para } n < m$$

TEOREMA 5:

$$\sum_{i=1}^n i^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2} \right)^2 \quad \text{Para } n \in \mathbb{Z}^+$$

TEOREMA 6:

$$\sum_{i=1}^n i^4 = \frac{n(n+1)(2n+1)(3n^2+3n-1)}{30} \quad \text{Para } n \in \mathbb{Z}^+$$

1.2.4 Operaciones con sumatorias. Aplicación de propiedades

Ejemplos

a) $\sum_{i=1}^5 i^2$

Por el teorema No 2, desarrollamos el problema.

$$\sum_{i=1}^5 i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} = \frac{5(5+1)(2*5+1)}{6} = \frac{5*6*11}{6} = 55$$

b) $\sum_{i=1}^8 (4i+3)$

Por el principios de la suma.

$$\sum_{i=1}^8 (4i+3) = \sum_{i=1}^8 4i + \sum_{i=1}^8 3$$

Por la propiedad No 1 y el teorema No 1.

$$\sum_{i=1}^8 4i + \sum_{i=1}^8 3 = 4 \sum_{i=1}^8 i + 8 * 3$$

Desarrollando:

$$4 \sum_{i=1}^8 i + 8 * 3 = 4 \left(\frac{8(8+1)}{2} \right) + 24 = 2 * 72 + 24 = 168$$

- c) Escribir el programa de Python correspondiente de los ejemplos a) y b) primero desarrollando la sumatoria (es decir con un bucle) y luego aplicando la propiedad, hacerlo con distintos valores de n y verificar que da lo mismo.

1.3.1 Notación de productoria

$$P = \prod_{i=n}^{n+k} a_i$$

- Para denotar la productoria se utiliza la legra griega $\prod$
- P es el resultado de la operación productoria
- i es el índice del producto (varía desde n hasta $n+k$)
- n es el Término inicial de la productoria (Límite inferior)
- $n+k$ es el Término Final de la productoria (Límite superior)
- a_i es el valor del término en el punto i
- k es la cantidad de términos a operar en la productoria

Se puede generalizar la definición de la siguiente manera:

$$P = \prod_{i=n}^m a_i = a_n \cdot a_{n+1} \cdot a_{n+2} \dots a_m \quad \text{con } n < m$$

Por lo tanto, estamos multiplicando m factores que tienen un patrón determinado. En este operador es importante identificar el número de factores, el cual se obtiene con la siguiente relación: $m - n + 1$

Ejemplos:

Desarrollar, calcular la productoria y la cantidad de factores en cada caso.

$$a) P = \prod_{i=1}^5 2^i = 2^1 \cdot 2^2 \cdot 2^3 \cdot 2^4 \cdot 2^5 = 2 \cdot 4 \cdot 8 \cdot 16 \cdot 32 = 32768$$

$$\text{Cantidad de factores: } m - n + 1 = 5 - 1 + 1 = 5$$

b)
$$\prod_{k=3}^6 \left(\frac{k^2}{k+1} \right)$$

La expansión.

$$\prod_{k=3}^6 \left(\frac{k^2}{k+1} \right) = \left(\frac{3^2}{3+1} \right) \left(\frac{4^2}{4+1} \right) \left(\frac{5^2}{5+1} \right) \left(\frac{6^2}{6+1} \right)$$

Operando:

$$\prod_{k=3}^6 \left(\frac{k^2}{k+1} \right) = \left(\frac{9}{4} \right) \left(\frac{16}{5} \right) \left(\frac{25}{6} \right) \left(\frac{36}{7} \right) = \frac{16 \cdot 200}{168} = \frac{675}{7}$$

Cantidad de factores: $m - n + 1 = 6 - 3 + 1 = 4$

1.3.2 Propiedades de la productoria

Propiedad 1:

$$\prod_{i=1}^n kx_i = k^n \prod_{i=1}^n x_i \quad \text{con } k \in \mathbb{R} \text{ y } n \in \mathbb{Z}^+$$

Propiedad 2:

$$\prod_{i=1}^n [f(i)g(i)h(i)] = \left[\prod_{i=1}^n [f(i)] \right] \left[\prod_{i=1}^n [g(i)] \right] \left[\prod_{i=1}^n [h(i)] \right]$$

Propiedad 3:

$$\prod_{i=1}^n \left(\frac{f(i)}{g(i)} \right) = \frac{\prod_{i=1}^n f(i)}{\prod_{i=1}^n g(i)} \quad \text{Para } \prod_{i=1}^n g(i) \neq 0$$

$$\text{Log} \left[\prod_{i=1}^n (x_i) \right] = \sum_{i=1}^n \text{Log} (x_i)$$

Al igual que en la sumatoria, estas propiedades surgen de aplicar las propiedades del producto y la división de números. Los invitamos a que piensen que propiedades se aplican.

1.3.3 Operaciones con productorias. Aplicación de propiedades.

Ejemplo:

Calcular la productoria aplicando propiedades.

$$P = \prod_{i=1}^6 2i = 2^6 \prod_{i=1}^6 i = 2^6 \cdot (1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6) = 46080$$

UNIDAD 2 - MATRICES

2.1 INTRODUCCIÓN

Durante la formación en la escuela secundaria o en los cursos de preparación universitaria (CPU) logramos resolver sistemas de ecuaciones lineales de 2 ecuaciones con 2 incógnitas. Los métodos más utilizados para su resolución son los de *igualación*, *sustitución*, *reducción* y *método gráfico*.

Por ejemplo, si consideramos el siguiente sistema $\begin{cases} 2x + y = 1 \\ -2x + 3y = 19 \end{cases}$ donde luego de aplicar alguno de los métodos conocidos podemos encontrar que $x = -2$ e $y = 5$ son la solución del sistema.

La cuestión es, ¿qué sucede si agregamos más ecuaciones e incógnitas? Es evidente que los métodos mencionados anteriormente no son herramientas eficientes ya que, si bien podríamos obtener la solución del sistema, la dificultad y el tiempo empleado es mayor. Motivo por el cual es necesario incorporar una notación que simplifique la escritura y facilite la tarea.

2.2.1 Definición

Una *matriz* es un arreglo rectangular, formada por filas (o columnas) de números. Si la matriz está compuesta de m filas y n columnas, se dice que es una matriz de $m \times n$.

Formalmente diremos que una matriz tiene m filas, n columnas y esta formada por coeficientes, que pueden ser reales, complejos, naturales, racionales. La notación que se usa para saber las filas y columnas de la matriz y por qué tipo de números está formada es la siguiente: $U^{n \times m}$ donde U es el conjunto numérico. Por ejemplo, si la matriz pertenece al conjunto $R^{3 \times 2}$ tiene 3 filas, 2 columnas y los coeficientes son reales, y si la matriz pertenece a $Q^{2 \times 5}$

significa que tiene dos filas, 5 columnas y los coeficientes son todos racionales.

Las matrices se expresan con letras mayúsculas. Para indicar la fila y columna que ocupa un elemento se utilizan dos subíndices, el primero indica la fila y el segundo la columna.

Definimos a la matriz A de manera general de la siguiente manera:

$$A = (a_{ij})_{\substack{i=1,\dots,m \\ j=1,\dots,n}} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

Definición: Decimos que $a_{11}, a_{22}, a_{33}, \dots, a_{nn}$ son elementos que pertenecen a la *diagonal principal* de la matriz.

Te invitamos a que escribas las siguientes matrices que pertenece a $\mathbb{R}^{4 \times 3}, \mathbb{C}^{3 \times 3}, \mathbb{N}^{2 \times 5}, \mathbb{Q}^{1 \times 3}, \mathbb{R}^{4 \times 1}$

2.2.2 Matriz cuadrada

Son aquellas que tienen igual cantidad de filas y columnas, es decir, $m = n$.

Ejemplos:

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 8 \\ -2 & 5 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} 5 & 10 & -1 \\ -8 & 9 & 5 \\ 6 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

2.2.3 Matriz columna. Matriz fila

Se denomina *matriz columna* a aquella que tiene sus elementos en una sola columna.

Ejemplos:

$$A = \begin{pmatrix} 4 \\ 7 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} 6 \\ -1 \\ 7 \end{pmatrix}$$

Se denomina *matriz fila* a aquella que tiene sus elementos en una sola fila.

Ejemplos:

$$A = (6 \quad 5)$$

$$B = (3 \quad -1 \quad 4 \quad 11)$$

Viendo la definición y los ejemplos podemos decir que los vectores son un tipo de matriz con una sola fila.

2.2.4 Matriz diagonal. Matriz escalar.

Se denomina *matriz diagonal* a la que verifica que $a_{ij} = 0$ si $i \neq j$. En otras palabras, los elementos que no pertenecen a la diagonal principal son cero.

Ejemplos:

$$A = \begin{pmatrix} 6 & 0 \\ 0 & 7 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

Si los elementos que pertenecen a la diagonal principal de una matriz diagonal son iguales, se denomina *matriz escalar*.

Ejemplos:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} 7 & 0 & 0 \\ 0 & 7 & 0 \\ 0 & 0 & 7 \end{pmatrix}$$

2.2.5 Matriz identidad. Matriz nula. Matriz rectangular

La *matriz identidad* es una matriz escalar en la cual todos los elementos de la diagonal principal son 1.

Ejemplos:

$$I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Se denomina *matriz nula* a aquella que tiene todos sus elementos son cero.

$$\forall i, j \quad a_{ij} = 0 \quad A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Se llama *matriz rectangular* a aquella que tiene una cantidad de filas distinta a la cantidad de columnas.

Ejemplos:

$$A = \begin{pmatrix} 4 & -3 & 7 \\ 2 & 5 & 1 \end{pmatrix}$$

$$I = \begin{pmatrix} 2 & -11 \\ -1 & 2 \\ 9 & 7 \end{pmatrix}$$

2.2.6 Matriz traspuesta. Matriz simétrica

Considerando $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, la *matriz traspuesta* de A, que se escribe A^t , es una matriz de $\mathbb{R}^{n \times m}$, donde cada elemento de $a_{ij}^t = a_{ji}$.

Ejemplo:

$$\text{Si } A = \begin{pmatrix} 4 & -3 & 7 \\ 2 & 5 & 1 \end{pmatrix}, \text{ entonces } A^t = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ -3 & 5 \\ 7 & 1 \end{pmatrix}$$

Las *matrices simétricas* son aquellas que cumplen que $A^t = A$. Cabe destacar que sólo las matrices cuadradas pueden ser simétricas.

2.2.7 Matriz triangular superior e inferior

Matriz triangular superior: Es aquella matriz cuadrada en la que los elementos que se encuentran por debajo de la diagonal principal son cero.

Ejemplos:

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 7 & 9 \\ 0 & -3 & 2 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & 9 \\ 0 & 3 & 8 & -7 \\ 0 & 0 & -4 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Matriz triangular inferior: Es aquella matriz cuadrada en la que los elementos que se encuentran por arriba de la diagonal principal son cero.

Ejemplos:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -4 & 1 & 0 \\ 7 & 3 & 6 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 11 & 3 & 0 & 0 \\ 5 & 9 & -4 & 0 \\ -4 & -2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Ejercicio, dar la dimensión de las matrices de los puntos 2.2.2 al 2.2.7

2.3.1 Operaciones con matrices: suma y resta

Es posible realizar la suma de matrices si ambas pertenecen al mismo espacio $U^{n \times m}$, cuyo resultado es otra matriz con la misma dimensión. La suma es componente a componente.

Ejemplo:

$$\text{Si } A = \begin{pmatrix} 4 & -3 & 7 \\ 2 & 5 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 5 \\ 8 & 7 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\text{Entonces} \quad A + B = \begin{pmatrix} 4 & -3 & 7 \\ 2 & 5 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & -3 & 5 \\ 8 & 7 & 2 \end{pmatrix} =$$
$$\begin{pmatrix} 4+1 & -3+(-3) & 7+5 \\ 2+8 & 5+7 & 1+2 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow A + B = \begin{pmatrix} 5 & -6 & 12 \\ 10 & 12 & 3 \end{pmatrix}$$

Aclaraciones:

- a) La suma de matrices es conmutativa y asociativa.
- b) La resta entre la matriz A y la matriz B puede pensarse como la suma entre A y la matriz opuesta de B (esta se consigue multiplicando a B por -1)

2.3.2 Operaciones con matrices: producto de un escalar y una matriz

Consideramos al escalar $k \in U$ y una matriz $A \in U^{n \times m}$, el producto de ellos resulta una matriz en la que cada uno de sus elementos se multiplican por k .

Ejemplo:

$$\text{Si } A = \begin{pmatrix} 4 & -3 & 7 \\ 2 & 5 & 1 \end{pmatrix} \text{ y } k=2$$

$$\text{entonces } k.A = \begin{pmatrix} 2.4 & 2.(-3) & 2.7 \\ 2.2 & 2.5 & 2.1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 & -6 & 14 \\ 4 & 10 & 2 \end{pmatrix}$$

2.3.2 Operaciones con matrices: producto de matrices

Sean dos matrices $A \in \mathbb{R}^{n \times m}$ y $B \in \mathbb{R}^{m \times q}$. El producto $A.B$ será otra matriz C , cuyos elementos se calculan mediante

$$c_{ij} = (\text{fila } i\text{-ésima de } A).(\text{columna } j\text{-ésima de } B).$$

Para definir el producto nos es muy útil lo que vimos de sumatorias, veamos como hacerlo

$$c_{ij} = \sum_{t=1}^m a_{it} * b_{tj}$$

En otras palabras, para calcular el elemento c_{ij} de la matriz $A.B$, se debe resolver el producto punto entre la fila i de la matriz A y la columna j de la matriz B . Una condición que debe cumplirse es que la cantidad de columnas de A tiene que coincidir con la cantidad de filas de B . Como consecuencia, la matriz C obtenida del producto $A.B$ será de dimensión $\mathbb{R}^{n \times q}$.

Ejemplo:

$$\text{Si } A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 0 \\ 2 & 4 & 1 \end{pmatrix} \text{ y } B = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 2 & 0 & 5 \\ 0 & 3 & 6 \end{pmatrix}$$

Calcular si es posible $A.B$ y $B.A$.

➤ Para $A.B$

$$\begin{aligned} C = A.B &= \begin{pmatrix} 3 & -1 & 0 \\ 2 & 4 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 2 & 0 & 5 \\ 0 & 3 & 6 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 3.1 + (-1).2 + 0.0 & 3.(-2) + (-1).0 + 0.3 & 3.1 + (-1).5 + 0.6 \\ 2.1 + 4.2 + 1.0 & 2.(-2) + 4.0 + 1.3 & 2.1 + 4.5 + 1.6 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & -6 & -2 \\ 10 & -1 & 28 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

➤ Para B.A

En este caso no es posible realizar el producto ya que la cantidad de columnas de B no coincide con la cantidad de filas de A.

(*) El producto de matrices no es conmutativo.

2.4.1 Determinante de una matriz

Es un número asociado a una matriz cuadrada y se lo denota como $\det(A)$ o $|A|$. Se calcula a partir de elementos de la matriz A. Para sacar los determinantes de las matrices se aplica un método recursivo, por lo tanto se define el determinante de una matriz de 2x2 y luego a partir de este se define el determinante de matrices 3x3, 4x4, ..., NxN

Si la matriz $A \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$, donde $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$, se define su determinante como

$$\boxed{\det(A) = a_{11} \cdot a_{22} - a_{12} \cdot a_{21}}$$

Si la matriz $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$, donde $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$, se define su determinante como

$$\det(A) = a_{11} \cdot \det \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{12} \cdot \det \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13} \det \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}$$

Este también se puede calcular de la siguiente manera:

$$\det(A) = -a_{21} \cdot \det \begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{22} \cdot \det \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{23} \det \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}$$

Antes de seguir te invitamos a que pienses como se hicieron cada determinante y te decimos que te quedes tranquilo/a, en la práctica es mas sencillo.

Si nos hiciste caso, podrás notar que en el primer caso se usaron los coeficientes de la primer fila, mientras que de la segunda forma se usaron los de la primera fila, además de la primer forma a la segunda los signos

cambiaron, esto se debe a la forma en que se definió el determinante y que la manera general es la siguiente:

Sea A una matriz que pertenece a $U^{n \times n}$ se define el determinante de A como:

$$\det(A) = \sum_{t=1}^m (-1)^{i+t} a_{it} * \det A_{it}$$

Analicemos la fórmula, el índice i indica una fila, cualquiera, de la matriz A . Luego se realiza la suma de la multiplicación del coeficiente a_{it} por $(-1)^{i+t}$ y el determinante de la matriz A_{it} que es la matriz que se obtiene de sacarle la fila i y la columna t a la matriz A , luego veremos una definición más formal de esta matriz.

Veamos ahora algunas propiedades de los determinantes:

Sea $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$. El determinante de la matriz se escribe $\det(A)$, y es un número que cumple:

- Si A es una matriz triangular (esto es, si debajo de la diagonal o arriba de la diagonal todos los elementos son iguales a 0), entonces $\det(A) = a_{11} \cdot a_{22} \cdot \dots \cdot a_{nn}$.
- Si se suma un múltiplo de una fila a otra fila de la matriz, el determinante no cambia.
- Si se intercambian dos filas en la matriz, el determinante se multiplica por -1.
- Si se multiplica a una fila de la matriz por una constante $k \in \mathbb{R}$, el determinante se multiplica por k .
- El determinante de la transpuesta A^t es igual al determinante de la matriz A .
- Si una fila de la matriz es nula, entonces el determinante es 0.
- Si $B \in \mathbb{R}^{n \times n}$, entonces $\det(A \cdot B) = \det(A) \cdot \det(B)$.

2.4.2 Matriz adjunta

Sea A una matriz cuadrada, donde sabemos que el coeficiente de la fila i y columna j de A viene dado por a_{ij} .

Entonces la matriz adjunta de A, es decir, $Adj(A)$ tiene la misma dimensión de A y sus elementos se obtienen mediante: $ad_{ij} = (-1)^{i+j} \cdot det(A_{ij})$

Cabe destacar que A_{ij} es la matriz que se obtiene al *eliminar la fila i y la columna j de A*.

Ejercicio: investigar cómo se calcula el determinante utilizando la matriz adjunta

2.4.3 Operaciones elementales:

Existen operaciones que se pueden hacer entre las filas o columnas de una matriz y son muy útiles para diferentes tareas con matrices como calcular determinantes, inversas, resolver ecuaciones, etc.

Las operaciones elementales son tres, a saber:

- a) Sumar una fila por el múltiplo de otra
- b) Multiplicar una fila constante distinta de cero.
- c) Intercambiar dos filas entre si

Como dijimos estas operaciones también se pueden hacer con las columnas de la matriz. Para indicar que operación se está aplicando existen infinidad de notaciones, por lo que si buscas información en libros o internet tendrás que adaptarte a estas para comprender el tema. En este cuadernillo la notación que vamos a usar es la siguiente:

- d) Sumar a la fila i por la fila j multiplicada por a: $F_i + aF_j$
- e) Multiplicar la fila j por $a \neq 0$: aF_j
- f) Intercambiar la fila i por la fila j : $F_i \times F_j$ (a no confundir el signo "x" y recordar que entre las operaciones elementales no está la de multiplicar una fila o columna por otra)

2.4.4 Matriz inversa

Antes de definir la inversa, veamos la definición de una matriz particular que es la “matriz identidad”. Esta matriz es el elemento neutro de la multiplicación de matrices, te invitamos a demostrarlo. Ahora si vamos a las definiciones.

Una matriz cuadrada en particular es la *matriz identidad* $I_n \in \mathbb{R}^{n \times n}$, cuyos elementos son

$$I_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si } i = j \\ 0 & \text{si } i \neq j \end{cases}. \text{ Por ejemplo, } I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Ejemplo

Hallar (si existe) la matriz inversa de $A = \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ -4 & 5 \end{pmatrix}$.

Supongamos que la matriz inversa es $A^{-1} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, y falta hallar sus elementos. Sabemos

que por ser la inversa, cumple $A \cdot A^{-1} = I$, es decir $\begin{pmatrix} 2 & -3 \\ -4 & 5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. Entonces

$\begin{pmatrix} 2a-3c & 2b-3d \\ -4a+5c & -4b+5d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. Para que esto se cumpla, deben satisfacerse los sistemas de

ecuaciones $\begin{cases} 2a-3c=1 \\ -4a+5c=0 \end{cases}, \begin{cases} 2b-3d=0 \\ -4b+5d=1 \end{cases}$. Las matrices ampliadas de los sistemas son

$\left(\begin{array}{cc|c} 2 & -3 & 1 \\ -4 & 5 & 0 \end{array} \right)$ y $\left(\begin{array}{cc|c} 2 & -3 & 0 \\ -4 & 5 & 1 \end{array} \right)$. Ya sabemos resolverlos por el método de eliminación de Gauss.

La diferencia esta vez es que en lugar de llegar sólo a la forma escalonada, el proceso sigue hasta que la matriz de los coeficientes se transforma en la matriz identidad.

$$\left(\begin{array}{cc|c} 2 & -3 & 1 \\ -4 & 5 & 0 \end{array}\right) \xrightarrow{F_2+2F_1} \left(\begin{array}{cc|c} 2 & -3 & 1 \\ 0 & -1 & 2 \end{array}\right) \xrightarrow{F_1-3F_2} \left(\begin{array}{cc|c} 2 & 0 & -5 \\ 0 & -1 & 2 \end{array}\right) \xrightarrow[\begin{array}{c} \frac{1}{2}F_1 \\ -F_2 \end{array}]{\begin{array}{c} \frac{1}{2}F_1 \\ -F_2 \end{array}} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & -\frac{5}{2} \\ 0 & 1 & -2 \end{array}\right) \Rightarrow \begin{array}{l} a = -\frac{5}{2} \\ c = -2 \end{array}$$

$$\left(\begin{array}{cc|c} 2 & -3 & 0 \\ -4 & 5 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow{F_2+2F_1} \left(\begin{array}{cc|c} 2 & -3 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow{F_1-3F_2} \left(\begin{array}{cc|c} 2 & 0 & -3 \\ 0 & -1 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow[\begin{array}{c} \frac{1}{2}F_1 \\ -F_2 \end{array}]{\begin{array}{c} \frac{1}{2}F_1 \\ -F_2 \end{array}} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & -\frac{3}{2} \\ 0 & 1 & -1 \end{array}\right) \Rightarrow \begin{array}{l} b = -\frac{3}{2} \\ d = -1 \end{array}$$

Luego, la matriz inversa es $A^{-1} = \begin{pmatrix} -\frac{5}{2} & -\frac{3}{2} \\ -2 & -1 \end{pmatrix}$.

Otra forma práctica de obtener la matriz inversa es la siguiente: Sean $A \in U^{n \times n}$ e $I \in U^{n \times n}$ la matriz identidad con la misma dimensión, entonces armamos la matriz ampliada de la siguiente manera: $(A \mid I)$ luego hacemos operaciones elementales de manera de obtener en el lugar donde está A la matriz identidad, quedando en el lugar donde está la identidad la matriz inversa de A . Esquemáticamente sería:

$$(A \mid I) \rightarrow \text{operaciones elementales} \rightarrow (I \mid A^{-1})$$

Pasemos ahora a algunas cuestiones importantes:

La notación A^{-1} se utiliza para indicar la inversa, no significa que dividido por A

Solo las matrices cuadradas admiten inversa

Una matriz A admite inversa o es invertible si y sólo si $\det(A) \neq 0$.

2.5.1 Aplicación de matrices

Retomando la idea inicial de considerar una nueva notación para sistemas de ecuaciones con mayor cantidad de incógnitas y ecuaciones, podemos armar una matriz cuyas entradas son los coeficientes de cada incógnita. Se la denomina *matriz de coeficientes* del sistema.

Ejemplo:

Para el sistema $\begin{cases} x + 2y + 3z = 9 \\ 4x + 5y + 6z = 24 \\ 3x + y - 2z = 4 \end{cases}$ la matriz de coeficientes es

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 3 & 1 & -2 \end{pmatrix}$$

Si a esta matriz se le agrega una columna con las constantes que se encuentran del lado derecho de la igualdad obtenemos la *matriz aumentada* del sistema.

Continuando con el ejemplo, la matriz aumentada es $\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 9 \\ 4 & 5 & 6 & 24 \\ 3 & 1 & -2 & 4 \end{array} \right)$

(*) Realizar *cualquiera* de estas operaciones en la matriz aumentada de un sistema de ecuaciones **no cambia** la solución del sistema.

Retomamos el ejemplo y aplicamos el *método de eliminación gaussiana*. El mismo consiste en aplicar operaciones fundamentales en filas con el objetivo de encontrar una matriz triangular superior, inferior o la identidad de lo cual obtenemos:

$$\begin{aligned} &\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 9 \\ 4 & 5 & 6 & 24 \\ 3 & 1 & -2 & 4 \end{array} \right) \xrightarrow{F_2 - 4F_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 9 \\ 0 & -3 & -6 & -12 \\ 3 & 1 & -2 & 4 \end{array} \right) \xrightarrow{F_3 - 3F_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 9 \\ 0 & -3 & -6 & -12 \\ 0 & -5 & -11 & -23 \end{array} \right) \xrightarrow{F_2 - \frac{5}{3}F_3} \\ &\xrightarrow{F_2 - \frac{5}{3}F_3} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 9 \\ 0 & -3 & -6 & -12 \\ 0 & 0 & -1 & -3 \end{array} \right) \xrightarrow{\substack{F_2 \cdot (-1/3) \\ -F_3}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 9 \\ 0 & 1 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right) \end{aligned}$$

Donde la última expresión se traduce al sistema $\begin{cases} x + 2y + 3z = 9 \\ y + 2z = 4 \\ z = 3 \end{cases}$ del cual sólo resta sustituir hacia atrás para encontrar el valor de las incógnitas restantes.

Finalmente, la solución del sistema es $S = \{(4, -2, 3)\}$

Rango de una matriz

El **rango de una matriz** es el número de filas (o columnas) linealmente independientes que tiene esa matriz. Dicho de otra manera, es la dimensión del espacio generado por sus filas o columnas.

Dos formas equivalentes de pensarlo:

- Es el número de filas no nulas que quedan después de aplicar operaciones elementales para escalar la matriz.
- Es el mayor orden posible de una submatriz cuadrada con determinante distinto de cero.

Propiedad: para una matriz A de $m \times n$, el rango siempre cumple $\text{rang}(A) \leq \min(m, n)$.

Cómo se calcula — Usando las operaciones elementales

El método más sistemático es reducir la matriz a forma escalonada, para hacerla una matriz escalonada superior o inferior o una matriz diagonal y contar las filas no nulas, es decir las que no se hicieron 0.

Ejemplo: calcular el rango de esta matriz 3×4 :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 2 & 4 & 1 & 5 \\ -1 & -2 & 2 & -4 \end{pmatrix}$$

Paso 1 — Restar a la fila 2, dos veces la fila 1: $F_2 + (-2) \cdot F_1$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 3 & -1 \\ -1 & -2 & 2 & -4 \end{pmatrix}$$

Paso 2 — Sumar a la fila 3 la fila 1: $F_3 + F_1$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

Paso 3 — restar a la fila 3 $1/3$ de la fila 2: $F_3 - (1/3) \cdot F_2$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -2/3 \end{pmatrix}$$

Paso 4 — Contar filas no nulas:

Las tres filas tienen al menos un elemento distinto de cero, por lo tanto:

$$\text{Rg}(A) = 3$$

Conexión práctica: en un sistema de ecuaciones $Ax = b$, el rango determina si el sistema tiene solución única, infinitas soluciones o ninguna (investigar el Teorema de Rouché-Frobenius).

UNIDAD 3 - VECTORES

3.1 INTRODUCCIÓN

En el estudio de la matemática aplicada a la programación, los vectores constituyen una herramienta fundamental para representar información que posee múltiples componentes y, en muchos casos, dirección y sentido. A diferencia de los números escalares, que describen una única magnitud, los vectores permiten modelizar situaciones más complejas donde intervienen varias dimensiones simultáneamente.

Desde un punto de vista matemático, los vectores aparecen en contextos como la geometría y la física para describir desplazamientos, velocidades y fuerzas. Sin embargo, en el ámbito de la programación, adquieren un significado aún más amplio: pueden interpretarse como estructuras de datos (listas o arreglos), fundamentales en el desarrollo de algoritmos.

Para otras magnitudes no alcanza con un número para determinarlas. Por ejemplo, para la velocidad de un punto además de su intensidad, hace falta conocer la dirección en la que se mueve y el sentido en el que lo hace. La dirección estará dada por una recta, considerando que todas las rectas paralelas tienen la misma dirección. El sentido tendrá dos posibilidades, uno y su opuesto.

Estas magnitudes que necesitan de intensidad (número), dirección y sentido para quedar determinadas, se llaman magnitudes vectoriales. Otros ejemplos son: aceleración, cantidad de movimiento, intensidad de una corriente. Para representar a estas magnitudes se emplean vectores. Un segmento de recta posee dos puntos extremos, cuando esos extremos están dados en un cierto orden decimos que el segmento está orientado.

3.1.1 Definición

Se llama vector fijo a todo segmento orientado. Al primero de los puntos se lo llama origen y al segundo extremo. La recta que lo contiene define su dirección, y la orientación sobre la recta, definida por el origen y el extremo determina su sentido. Por convención hay dos formas de nombrar a los vectores, estas son según su origen y extremo o con una letra minúscula.

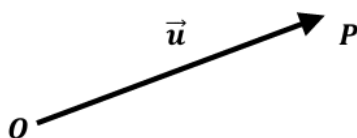


Figura 1

En la figura 1 vemos representado el vector $\vec{u}$, cuyo origen es el punto O y cuyo extremo es el punto P . Tenemos entonces que al vector $\vec{u}$ también se puede escribir como el vector $\overrightarrow{OP}$

3.1.2 Módulo o norma

La norma o módulo de un vector es la longitud del segmento orientado que lo define. Es decir, lo que mide el segmento que va desde el origen hasta el final. Será siempre un número positivo.

El vector de la figura 1, es el vector $\vec{u} = \overrightarrow{OP}$, e indicaremos módulo o norma del vector como $|\vec{u}|$ o $|\overrightarrow{OP}|$ incluso a veces se hace referencia al modulo del vector directamente como u

Para nosotros hablar de norma o hablar de módulo será equivalente.

3.1.3 Vectores equipolentes

Dos vectores son equipolentes si tienen el mismo módulo, la misma dirección y el mismo sentido.



Figura 2

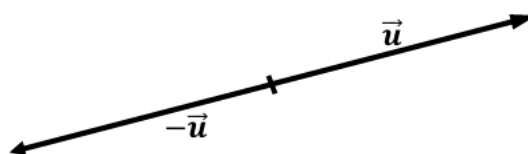
En la figura 2 los vectores $\vec{u}$ y $\vec{v}$ son equipolentes

3.1.4 Vector nulo

Si un vector tiene módulo igual a cero, carecerá de dirección y sentido, y lo llamaremos vector nulo, indicándolo generalmente $\vec{0}$

3.1.5 Vector opuesto

Si $\vec{u}$ es cualquier vector distinto del vector nulo, entonces $-\vec{u}$ es el vector opuesto de $\vec{u}$ y se define como el vector que tiene el mismo módulo y dirección que $\vec{u}$ pero sentido contrario.



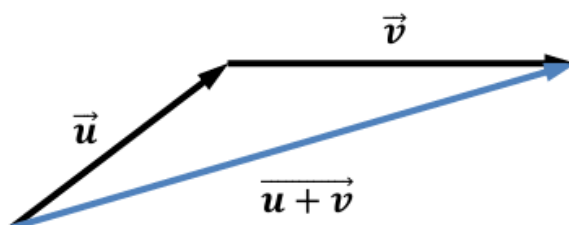
$$\vec{u} + (-\vec{u}) = \vec{0}$$

De la definición 3.1.3 existen muchos vectores opuestos a $\vec{u}$, y son todos los vectores equipolentes a $-\vec{u}$

En la práctica para encontrar el opuesto, simplemente multiplicamos a $\vec{u}$ por -1. Es decir: $-\vec{u} = -1 * \vec{u}$

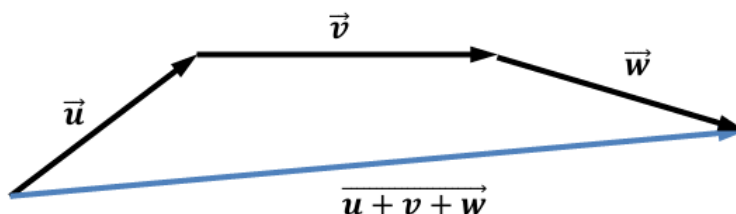
3.2.1 Operaciones con vectores: vector suma

La suma de vectores ya la definimos cuando vimos matrices, se acuerdan que podemos ver a los vectores como matrices de $1 \times n$. Sin embargo en este capítulo vamos a agregar una interpretación gráfica. Tenemos entonces que el vector suma $\vec{u} + \vec{v}$ es el vector que se determina de la siguiente manera: a partir del extremo de $\vec{u}$ colocamos el origen de $\vec{v}$, y el vector $\vec{u} + \vec{v}$, será el vector con origen en el origen de $\vec{u}$ y extremo en el extremo de $\vec{v}$.



El vector suma $\vec{u} + \vec{v}$ coincide con la diagonal del paralelogramo que tiene a los vectores $\vec{u}$ y $\vec{v}$ por lados de este. Por tal motivo se la conoce como regla del paralelogramo.

Si tenemos los vectores $\vec{u}$; $\vec{v}$; $\vec{w}$, para obtener el vector suma de los tres, podemos obtener primero el vector $\vec{u} + \vec{v}$ y luego realizar la regla del paralelogramo con el vector obtenido y el vector $\vec{w}$, o utilizar lo que denominamos regla de la poligonal:



Propiedades

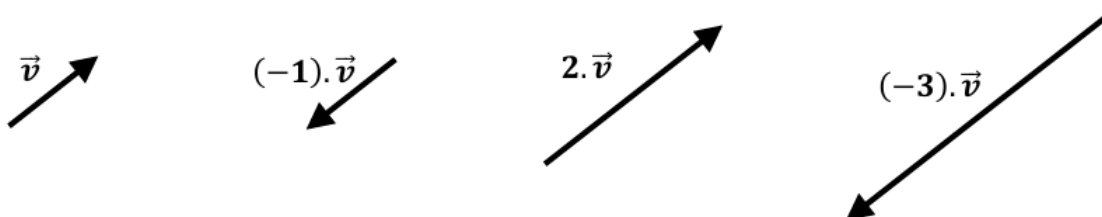
- $\vec{u} + \vec{v} = \vec{v} + \vec{u}$
- $\vec{u} + \vec{0} = \vec{0} + \vec{u}$
- $\vec{u} + \vec{v} + \vec{w} = (\vec{u} + \vec{v}) + \vec{w} = \vec{u} + (\vec{v} + \vec{w})$

La resta entre $\vec{u}$ y $\vec{v}$ puede pensarse como la suma entre $\vec{u}$ y el vector opuesto de $\vec{v}$: $\vec{u} - \vec{v} = \vec{u} + (-\vec{v})$

3.2.2 Operaciones con vectores: producto de un escalar por un vector

Esta operación también fue definida en matrices, pero ahora le daremos una interpretación gráfica. Dados un vector $\vec{v}$ distinto del vector nulo y un escalar λ distinto de cero, el vector $\lambda\vec{v}$ es el vector cuyo módulo es igual a $|\lambda|$ veces el módulo de $\vec{v}$ y cuya dirección es la misma de $\vec{v}$. ¿qué pasa con el sentido? Eso depende del signo del escalar.

Si $\lambda > 0$ tendrá igual sentido, si $\lambda < 0$, sentido contrario.



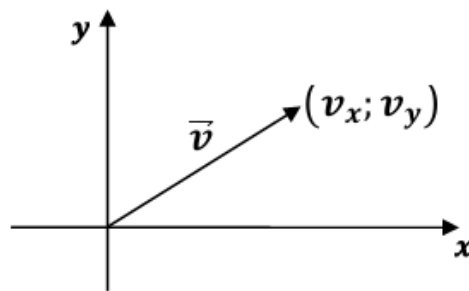
Propiedades

Dados los vectores $\vec{u}$ y $\vec{v}$, y los escalares λ y μ

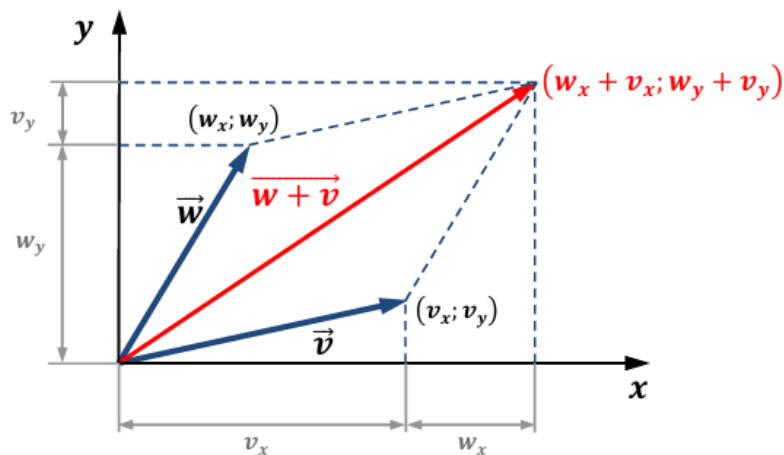
- $\lambda \cdot (\vec{u} + \vec{v}) = \lambda \cdot \vec{u} + \lambda \cdot \vec{v}$
- $(\lambda \cdot \mu) \cdot \vec{v} = \lambda \cdot (\mu \cdot \vec{v})$
- $(\lambda + \mu) \cdot \vec{v} = \lambda \cdot \vec{v} + \mu \cdot \vec{v}$

Vectores en el origen de un sistema de ejes cartesianos ortogonales

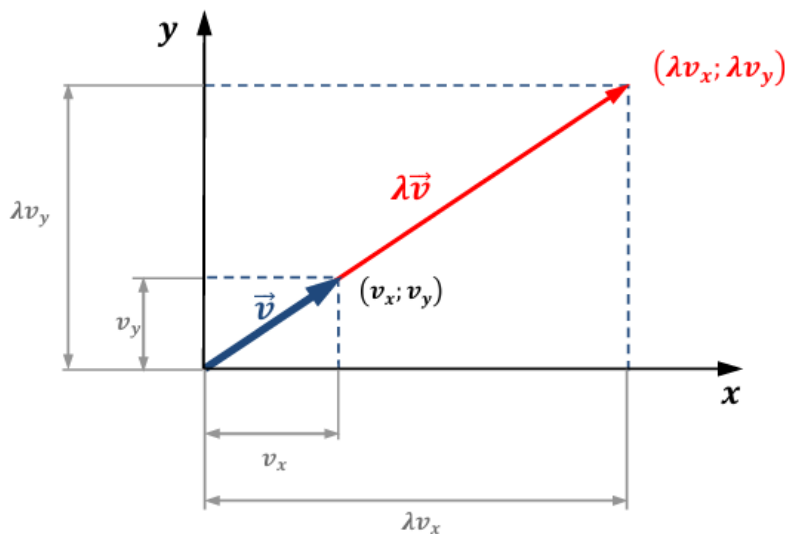
Si bien para definir los puntos de origen y final de un vector necesitamos un sistema de coordenadas cartesianas ortogonales, los famosos y mal llamados ejes X e Y. A partir de ahora nos vamos a centrar en los vectores cuyo origen está en $(0;0)$, por lo tanto, solo necesitamos conocer el punto final para determinar el vector. Llamamos componentes de $\vec{v}$ a las coordenadas de $(v_x; v_y)$ y escribimos $\vec{v} = (v_x; v_y)$



Sean $\vec{w} = (w_x; w_y)$ y $\vec{v} = (v_x; v_y)$ entonces: $\vec{w} + \vec{v} = (w_x; w_y) + (v_x; v_y) = (w_x + v_x; w_y + v_y)$



Sean $\vec{v} = (v_x; v_y)$ y λ es cualquier escalar, entonces $\lambda \cdot \vec{v} = (v_x; v_y) = (\lambda v_x; \lambda v_y)$



Trabajando en $\mathbb{R}^3$ de igual manera que en $\mathbb{R}^2$, (con la terna cartesiana x, y, z):

$\vec{u} = (u_x; u_y; u_z)$ y $\vec{v} = (v_x; v_y; v_z)$ entonces:

- $\vec{u} + \vec{v} = (u_x + v_x; u_y + v_y; u_z + v_z)$
- $\lambda \cdot \vec{u} = (u_x; u_y; u_z) = (\lambda \cdot u_x; \lambda \cdot u_y; \lambda \cdot u_z)$

Ejemplo:

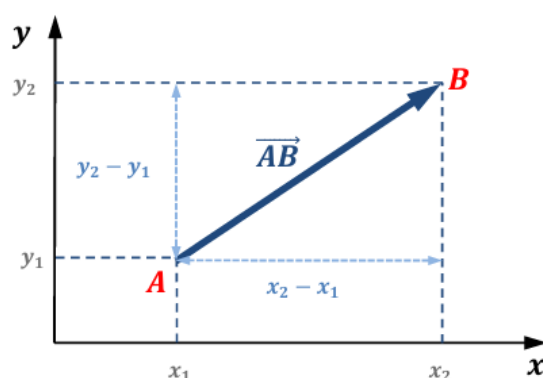
Dados los vectores $\vec{u} = (3; -2; 1)$ y $\vec{v} = (3; 2; -5)$, hallar:

1. $\vec{u} + \vec{v} = (3; -2; 1) + (3; 2; -5) = (3 + 3; -2 + 2; 1 - 5) = (6; 0; -4)$
2. $\vec{u} - \vec{v} = (3; -2; 1) - (3; 2; -5) = (3 - 3; -2 - 2; 1 + 5) = (0; -4; 6)$
3. $7\vec{u} = 7 \cdot (3; -2; 1) = (7 \cdot 3; 7 \cdot (-2); 7 \cdot 1) = (21; -14; 7)$
4. $3\vec{u} - 4\vec{v} = 3 \cdot (3; -2; 1) - 4 \cdot (3; 2; -5)$
 $= (9; -6; 3) + (-12; -8; 20) = (-3; -14; 23)$

Ejercicio: definir la suma y la multiplicación de vectores para una dimensión general $\mathbb{R}^n$

Componentes de un vector conocidos su origen y extremo

Dados los puntos $A = (x_1; y_1)$ y $B = (x_2; y_2)$, el vector con origen en A y extremo en B , será el vector $\overrightarrow{AB}$, que es equipolente al vector $(x_2 - x_1; y_2 - y_1)$ y escribimos: $\overrightarrow{AB} = (x_2 - x_1; y_2 - y_1)$ De esta manera “llevamos” un vector en cualquier lugar del plano a su correspondiente (equipolente según lo definimos) en el origen

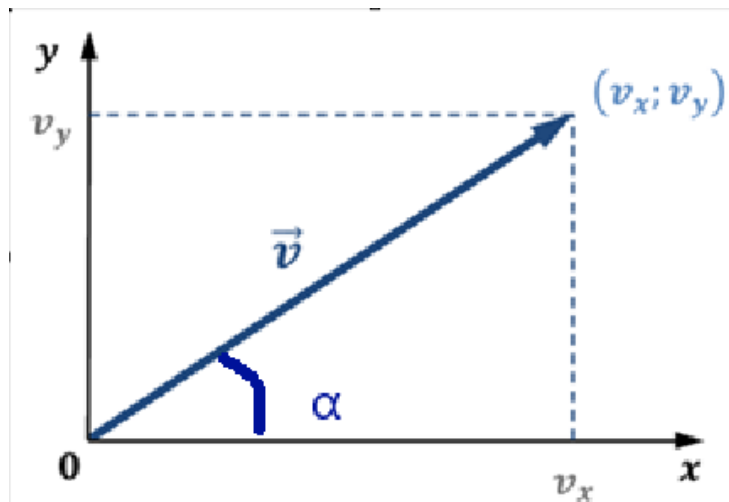


Las componentes del vector son independientes del punto en que esté aplicado.

Ejemplos

- Dados los puntos $A = (7; -3)$ y $B = (-4; 5)$, el vector con origen en A y extremo en B será el vector $\overrightarrow{AB} = (-4-7; 5+3) = (-11; 8)$, un vector equipolente al vector $\overrightarrow{AB}$, es el vector con origen en el origen de coordenadas y extremo en el punto $(-11; 8)$
- Dados los puntos $A(2; -4; 0)$ y $B(-7; 1; -5)$, el vector con origen en A y extremo en B es: $\overrightarrow{AB} = (-7-2; 1+4; -5-0) = (-9; 5; -5)$

3.3.1 Módulo o norma y Argumento de un vector



Si miran bien la figura de arriba verán que se formaron dos triángulos rectángulos. Utilizando el Teorema de Pitágoras que relaciona la hipotenusa con los catetos de un triángulo rectángulo vemos que:

$$|\vec{v}| = \sqrt{(v_x)^2 + (v_y)^2}$$

De manera análoga en $\mathbb{R}^3$:

$$|\vec{v}| = \sqrt{(v_x)^2 + (v_y)^2 + (v_z)^2}$$

Y en $\mathbb{R}^n$:

$$|\vec{v}| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + \dots + v_n^2}$$

Ejemplo:

Dados los puntos $A(2; -4; 0)$ y $B(-7; 1; -5)$, hallar el módulo del vector $\overrightarrow{AB}$

$$|\overrightarrow{AB}| = \sqrt{(-7 - 2)^2 + (1 + 4)^2 + (-5 - 0)^2} = \sqrt{(-9)^2 + (5)^2 + (-5)^2}$$

$$|\overrightarrow{AB}| = \sqrt{81 + 25 + 25} = \sqrt{131}$$

Para obtener el argumento del vector seguimos utilizando las propiedades del triángulo rectángulo de la figura. Tenemos que

$$\text{Tg}(\alpha) = \frac{v_y}{v_x}$$

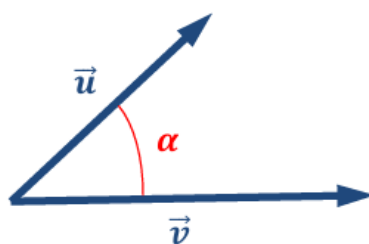
$$\text{O bien: } \sin(\alpha) = \frac{v_y}{|\vec{v}|}$$

$$\text{Y finalmente: } \cos(\alpha) = \frac{v_x}{|\vec{v}|}$$

De esta manera a un vector lo podemos definir de dos maneras, ya sea dando sus componentes (v_x, v_y) o dando su argumento y modulo $(|\vec{v}|, \alpha)$

En la parte de complejos vamos a profundizar mas esto de los módulos y argumentos.

Ángulo entre vectores



Si $\vec{u}$ y $\vec{v}$ tienen igual dirección y sentido, entonces $\alpha = 0^\circ$

Si $\vec{u}$ y $\vec{v}$ tienen igual dirección y sentido contrario, entonces $\alpha = 180^\circ$

Cálculo del ángulo entre dos vectores

Sean $\vec{u} = (u_x; u_y; u_z)$ y $\vec{v} = (v_x; v_y; v_z)$ dos vectores distintos del vector nulo:

$$\cos(\alpha) = \frac{\vec{u} \circ \vec{v}}{|\vec{u}| \cdot |\vec{v}|}$$

Ejemplo

Dados los vectores $\vec{u} = (1; 1; 2)$ y $\vec{v} = (2; -1; 1)$, determinar el ángulo que forman

$$\vec{u} \circ \vec{v} = 1 \cdot 2 + 1 \cdot (-1) + 2 \cdot 1 = 3 \quad |\vec{u}| = \sqrt{1^2 + 1^2 + 2^2} = \sqrt{6}$$

$$|\vec{v}| = \sqrt{2^2 + (-1)^2 + 1^2} = \sqrt{6}$$

$$\cos \alpha = \frac{\vec{u} \circ \vec{v}}{|\vec{u}| \cdot |\vec{v}|} = \frac{3}{\sqrt{6} \cdot \sqrt{6}} = \frac{1}{2} \quad \cos \alpha = \frac{1}{2}$$

$$\alpha = \arccos\left(\frac{1}{2}\right) \quad \therefore \quad \alpha = \frac{\pi}{3}$$

Ejercicio: ¿Cuál es el ángulo si los vectores son perpendiculares? ¿y si son paralelos? ¿es necesario calcular el ángulo teniendo esta información?

3.3.2 Producto escalar o interior

Dados los vectores $\vec{u}$ y $\vec{v}$ pertenecientes a $\mathbb{R}^2$ o a $\mathbb{R}^3$, si α es el ángulo comprendido entre ambos, entonces el producto escalar $\vec{u} \circ \vec{v}$ se define de la siguiente manera:

$$\vec{u} \circ \vec{v} = |\vec{u}| \cdot |\vec{v}| \cos(\alpha)$$

Otra definición de producto escalar en función de las componentes de los vectores:

$$\vec{u} \circ \vec{v} = u_x \cdot v_x + u_y \cdot v_y + u_z \cdot v_z$$

Propiedades

Dados los vectores $\vec{u}$; $\vec{v}$; $\vec{w}$ pertenecientes a $\mathbb{R}^2$ o a $\mathbb{R}^3$, $k \in \mathbb{R}$

- $\vec{u} \circ \vec{v} = \vec{v} \circ \vec{u}$
- $\vec{u} \circ (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} \circ \vec{v} + \vec{u} \circ \vec{w}$
- $k(\vec{u} \circ \vec{v}) = (k\vec{u}) \circ \vec{v} = \vec{u} \circ (k\vec{v})$
- $\vec{u} \circ \vec{u} > 0$ si $\vec{u} \neq 0$
- $\vec{u} \circ \vec{u} = 0$ si $\vec{u} = 0$
- $\vec{u} \circ \vec{u} = |\vec{u}|^2$, es decir, $|\vec{u}| = \sqrt{\vec{u} \circ \vec{u}}$

3.4.2 Producto vectorial

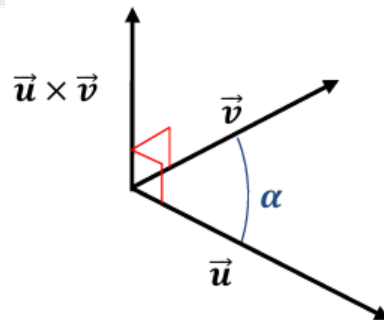
Definimos como producto vectorial a la operación que asocia a cada par de vectores $\vec{u}$ y $\vec{v}$ (ambos no nulos y no colineales) pertenecientes a $\mathbb{R}^3$, de la siguiente manera:

$$\vec{u} \times \vec{v} = (u_y \cdot v_z - u_z \cdot v_y; u_z \cdot v_x - u_x \cdot v_z; u_x \cdot v_y - u_y \cdot v_x)$$

Notar que el producto vectorial es un nuevo vector, en este caso las componentes de este nuevo vector están separadas por un punto y coma “;”.

Como propiedad importante tenemos que el vector $\vec{u} \times \vec{v}$, es ortogonal (es decir forma un ángulo de 90 grados) a $\vec{u}$ y también a $\vec{v}$

Gráficamente sería:



Para sacar el módulo del vector $\vec{u} \times \vec{v}$ se puede utilizar la siguiente propiedad:

$$|\vec{u} \times \vec{v}| = |\vec{u}| \cdot |\vec{v}| \cdot \sin \alpha$$

- Si $\vec{u}$ y $\vec{v}$ son colineales, es decir $\vec{u} = \lambda \cdot \vec{v}$, entonces $\vec{u} \times \vec{v} = \vec{0}$

Donde α es el ángulo entre $\vec{u}$ y $\vec{v}$

Propiedades

Dados los vectores $\vec{u}$; $\vec{v}$; $\vec{w}$ pertenecientes a $\mathbb{R}^3$, $k \in \mathbb{R}$

- $\vec{u} \times \vec{v} = -(\vec{v} \times \vec{u})$
- $k \cdot \vec{u} \times \vec{v} = \vec{u} \times k \cdot \vec{v} = k \cdot (\vec{u} \times \vec{v})$
- $\vec{u} \times (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} \times \vec{v} + \vec{u} \times \vec{w}$
- $(\vec{v} + \vec{w}) \times \vec{u} = \vec{v} \times \vec{u} + \vec{w} \times \vec{u}$

Existe una forma de obtener el producto vectorial aplicando el determinante de matrices, veamos como:

$$\vec{u} \times \vec{v} = \begin{vmatrix} x & y & z \\ u_x & u_y & u_z \\ v_x & v_y & v_z \end{vmatrix} = \left(\begin{vmatrix} u_y & u_z \\ v_y & v_z \end{vmatrix} ; - \begin{vmatrix} u_x & u_z \\ v_x & v_z \end{vmatrix} ; \begin{vmatrix} u_x & u_y \\ v_x & v_y \end{vmatrix} \right)$$

Cada una de las componentes del vector $\vec{u} \times \vec{v}$ se obtendrá como resultado del determinante de 2×2 planteado, la primer fila de la matriz indica que componente se obtiene.

Ejemplo

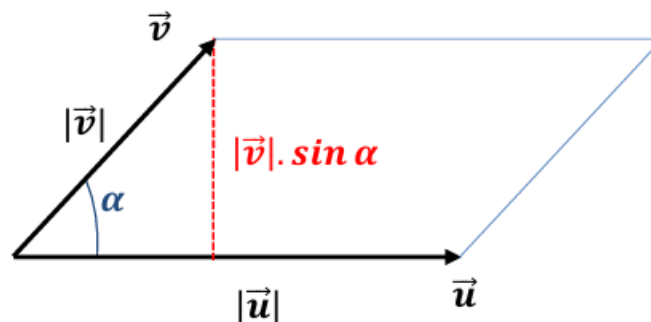
Dados los vectores $\vec{u} = (1; 1; 2)$ y $\vec{v} = (2; -1; 1)$, determinar $\vec{u} \times \vec{v}$

$$\vec{u} \times \vec{v} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & -1 & 1 \end{vmatrix} = \left(\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} ; -\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} ; \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} \right)$$

$$\left. \begin{array}{l} \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} = 1 \cdot 1 - (-1) \cdot 2 \\ \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} = 3 \\ -\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = -(1 \cdot 1 - 2 \cdot 2) \\ -\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 3 \\ \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} = 1 \cdot (-1) - 2 \cdot 1 \\ \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} = -3 \end{array} \right\} \vec{u} \times \vec{v} = (3; 3; -3)$$

Interpretación geométrica del módulo del producto vectorial

Recordando que $|\vec{u} \times \vec{v}| = |\vec{u}| \cdot |\vec{v}| \cdot \sin \alpha$



Se puede observar en la representación que $|\vec{v}| \cdot \sin(\alpha)$ es la altura del paralelogramo cuyos lados son $\vec{u}$ y $\vec{v}$.

Por lo tanto, el área del paralelogramo está dada por

$$A = \text{base} \times \text{altura} = |\vec{u}| \cdot |\vec{v}| \cdot \sin \alpha = |\vec{u} \times \vec{v}|$$

3.4.3 Producto mixto

Dados $\vec{u} = (u_x; u_y; u_z)$; $\vec{v} = (v_x; v_y; v_z)$ y $\vec{w} = (w_x; w_y; w_z)$

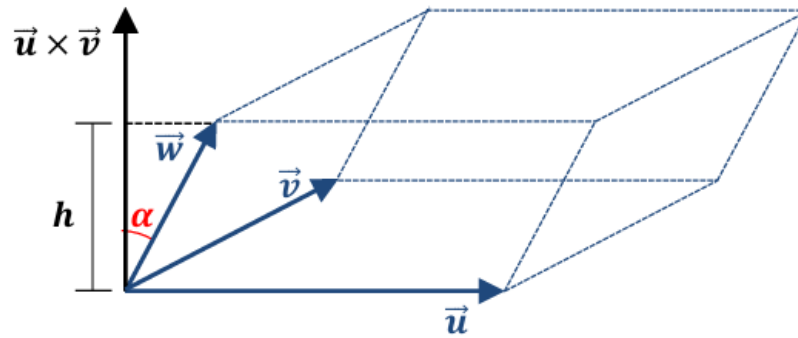
Entonces $\vec{u} \circ (\vec{v} \times \vec{w})$ se lo denomina *producto mixto de $\vec{u}$; $\vec{v}$ y $\vec{w}$* .

$$\vec{w} \circ (\vec{u} \times \vec{v}) = \vec{w} \circ \left(\begin{vmatrix} u_y & u_z \\ v_y & v_z \end{vmatrix} \hat{i} - \begin{vmatrix} u_x & u_z \\ v_x & v_z \end{vmatrix} \hat{j} + \begin{vmatrix} u_x & u_y \\ v_x & v_y \end{vmatrix} \hat{k} \right)$$

$$\begin{aligned} \vec{w} \circ (\vec{u} \times \vec{v}) &= \begin{vmatrix} u_y & u_z \\ v_y & v_z \end{vmatrix} \cdot w_x - \begin{vmatrix} u_x & u_z \\ v_x & v_z \end{vmatrix} \cdot w_y + \begin{vmatrix} u_x & u_y \\ v_x & v_y \end{vmatrix} \cdot w_z = \\ &= \begin{vmatrix} u_x & u_y & u_z \\ v_x & v_y & v_z \\ w_x & w_y & w_z \end{vmatrix} \end{aligned}$$

Interpretación geométrica del módulo del producto mixto

El valor absoluto del producto mixto representa el volumen del paralelepípedo, que tiene a los vectores $\vec{u}$, $\vec{v}$ y $\vec{w}$ como lados.



$$|\vec{w} \circ (\vec{u} \times \vec{v})| = |\vec{w}| \cdot |\vec{u} \times \vec{v}| \cdot \cos \alpha$$

UNIDAD 4 – NÚMEROS COMPLEJOS

4.1 INTRODUCCIÓN

En programación, los números complejos no son sólo una extensión teórica de los números reales, sino una herramienta poderosa para modelar, analizar y resolver problemas del mundo real.

Por ejemplo:

Procesamiento de señales y audio

Los números complejos permiten trabajar con ondas (sonido, imágenes, datos). Gracias a ellos se pueden comprimir audios, mejorar la calidad de sonido o analizar frecuencias.

Procesamiento de imágenes

Se utilizan en algoritmos que permiten detectar bordes, mejorar fotos o incluso en inteligencia artificial aplicada a visión por computadora.

Gráficos y animaciones

En videojuegos y simulaciones, los complejos ayudan a representar rotaciones y transformaciones de manera eficiente.

Telecomunicaciones

Toda transmisión digital (WiFi, datos móviles) usa matemáticas basadas en números complejos para codificar y decodificar señales.

Simulaciones y modelado

Sistemas físicos, eléctricos o dinámicos suelen representarse con ecuaciones que involucran números complejos.

¿Por qué son importantes para un programador?

Porque permiten:

Simplificar cálculos complicados (especialmente con ondas y rotaciones)

Trabajar con algoritmos avanzados (como la Transformada de Fourier)

Entender cómo funcionan tecnologías que usamos todos los días

4.1 Definición

A principios del siglo XVIII los matemáticos estaban tratando de resolver el problema de las raíces de índice par de los números negativos, por ejemplo $\sqrt[4]{-36}$, $\sqrt[2]{-9}$, $\sqrt[8]{-456}$. Para resolver este tipo de problemas se inventó un nuevo conjunto de números que se denominó “complejos”. Particularmente fue el matemático Euler el que introdujo el símbolo i para denotar la **unidad imaginaria** y definir un nuevo número tal que $i^2 = -1$.

Gauss los nombró **números complejos** y les concedió un lugar privilegiado dentro de las matemáticas al probar, en 1799, el *Teorema Fundamental del Álgebra* que afirma que toda ecuación de grado n tiene n raíces.

A partir de la introducción de la unidad imaginaria i , radicales como $\sqrt{-36}$ tuvieron solución. Euler propuso resolverlos de la siguiente manera:

$$\sqrt{-36} = \sqrt{36 \cdot (-1)} = \sqrt{36} \cdot \sqrt{-1} = 6i \quad (\text{pues} \quad \sqrt{-1} = i)$$

En general:

$$\sqrt{-b} = \sqrt{b \cdot (-1)} = \sqrt{b} \cdot \sqrt{-1} = \sqrt{b} \cdot i \quad \text{con} \quad b > 0$$

Así, la introducción del número i tal que: $i^2 = -1$ permitió la generación de un nuevo tipo de números, que se escribieron en forma de binomio: $z = a + bi$. El conjunto de estos números se lo llamó **conjunto de números complejos**, identificándolo con el símbolo $\mathbb{C}$.

Si ustedes observan bien, para definir un número complejo se necesitan dos números reales, la denominada parte real “a” y la denominada parte imaginaria “b”, los cuales pueden ser 0. Si pensamos en el tema que vimos antes, es decir vectores, podemos pensar que los complejos tienen dos componentes (a,b) por lo que los complejos y los vectores son “hermanos gemelos” y todo lo que se ve para un tema se aplica para el otro, veamos

Forma binómica de un número complejo

$z = a + bi$ es la **forma binómica** de un número complejo, donde a y b son números reales e i es la unidad imaginaria.

Esta representación como binomio de un número complejo permite identificar una parte real y una parte imaginaria en el mismo.

Para todo número complejo: $z = a + bi$ se tiene que: a se denomina **parte real** de z y b **parte imaginaria** de z . En símbolos:

$$Re(z) = a \quad y \quad Im(z) = b$$

Ejemplo

En los siguientes casos se identifica la parte real y la parte imaginaria de algunos números complejos.

Número complejo	Parte real	Parte Imaginaria
$z = 5 + 7i$	$Re(z) = 5$	$Im(z) = 7$
$z_1 = -9 + 2i$	$Re(z_1) = -9$	$Im(z_1) = 2$
$z_2 = 26 - i$	$Re(z_2) = 26$	$Im(z_2) = -1$
$z_3 = 10$	$Re(z_3) = 10$	$Im(z_3) = 0$

$z_4 = -9i$	$Re(z_4) = 0$	$Im(z_4) = -9$
-------------	---------------	----------------

No debe colocarse i al responder $Im(z)$ ya que, este elemento, sólo es el valor de la parte imaginaria.

Igualdad de números complejos

A partir de identificar estos elementos en la forma binómica de un número complejo, es posible establecer una *relación de igualdad*:

Dos números complejos $z_1 = a_1 + b_1i$ y $z_2 = a_2 + b_2i$ son iguales si y sólo si tienen la misma parte real y la misma parte imaginaria.

En símbolos: $z_1 = z_2 \Leftrightarrow Re(z_1) = Re(z_2) \wedge Im(z_1) = Im(z_2)$

Ejemplo

Si $z = 5 - 7i$ y $w = a + bi$ ¿quiénes son a y b para que z sea igual a w ?

Solución: Por definición de igualdad entre números complejos:

$$5 - 7i = a + bi \Leftrightarrow 5 = a \wedge -7 = b$$

Algunos complejos destacados:

- ✓ Si la parte imaginaria de un número complejo es nula se lo denomina **real puro**.

Es decir: $z = a + 0i = a$ es un complejo real puro, puesto que: $Im(z) = 0$. Esto indica que los reales están incluidos en los complejos.

- ✓ Si parte real de un número complejo es nula se lo denomina **imaginario puro**. Esto es: $z = 0 + bi = bi$ es un imaginario puro, ya que: $Re(z) = 0$

Ejemplo

$z_1 = 12$ es un real puro y $z_2 = 6i$ un imaginario puro.

4.2 Operaciones con números complejos

Si bien estas operaciones ya las vimos en vectores, vamos a repasarlas y verificar que es lo mismo

Suma en forma binómica

La suma de complejos se realiza componente a componente (como vimos en vectores) tenemos entonces que si tenemos los números complejos $z_1 = a_1 + b_1i$ y $z_2 = a_2 + b_2i$. Se define:

$$z_1 + z_2 = (a_1 + a_2) + (b_1 + b_2)i$$

Ejemplo

Sean $z_1 = 3 - 4i$ y $z_2 = -6 + 8i$

$$z_1 + z_2 = (3 - 4i) + (-6 + 8i) = (3 - 6) + (-4 + 8)i = -3 + 4i$$

Propiedades de la suma entre números complejos

Siendo z, z_1 y z_2 números complejos, la suma de números complejos cumple las siguientes propiedades:

- 1) Ley de composición interna. $z_1 + z_2 \in \mathbb{C}$
- 2) Propiedad Conmutativa. $z_1 + z_2 = z_2 + z_1$
- 3) Propiedad Asociativa. $(z_1 + z_2) + z = z_1 + (z_2 + z)$
- 4) Existencia de Elemento Neutro. El número complejo $0 + 0i = 0$ es el elemento neutro de la suma de números complejos, cumpliéndose que:
 $z + 0 = 0 + z = z$

5) Existencia de elemento opuesto. Si $z = a + bi$ entonces $-z = -a - bi$ se denomina opuesto de z , cumpliéndose que:
 $z + (-z) = (-z) + z = 0$

Nota: Estas propiedades se generalizan para vectores de cualquier dimensión.

Ejemplo

Si $z = -18 + 32i$ entonces su opuesto es $-z = 18 - 32i$

Producto entre un escalar y un número complejo

Sea $\lambda \in \mathbb{R}$ y el número complejo $z = a + bi$. Se define:

$$\lambda z = \lambda(a + bi) = (\lambda a) + (\lambda b)i$$

Ejemplos

$$3(5 + 2i) = 15 + 6i$$

$$-4(-2 - 6i) = 8 + 24i$$

$$0(-6 + 5i) = 0 + 0i = 0$$

$$-1(-12 + 5i) = 12 - 5i$$

Propiedades del producto de un escalar por un número complejo

Sean los números reales: λ y α , y los números complejos: z y z_1

1) Ley de composición externa. $(\lambda z) \in \mathbb{C}$

2) Asociatividad mixta. $\alpha(\lambda z) = \lambda(\alpha z) = (\lambda\alpha)z$

3) Propiedad distributiva del producto entre un escalar y un número complejo respecto de la suma de números complejos.
$$\lambda(z + z_1) = \lambda z + \lambda z_1$$

4) Propiedad distributiva del producto de un número complejo por un escalar respecto de la suma de números complejos.
$$(\lambda + \alpha)z = \lambda z + \alpha z$$

5) Identidad. $1z = z$

6) **Nota:** Estas propiedades se generalizan para vectores de cualquier dimensión.

Multiplicación entre números complejos:

Sean los números complejos $z_1 = a_1 + b_1i$ y $z_2 = a_2 + b_2i$ Se define:

$$z_1 \cdot z_2 = (a_1 + b_1i) \cdot (a_2 + b_2i)$$

$$z_1 \cdot z_2 = a_1 \cdot a_2 + a_1 \cdot b_2i + b_1i \cdot a_2 + b_1i \cdot b_2i$$

$$z_1 \cdot z_2 = a_1 \cdot a_2 + a_1 \cdot b_2i + b_1i \cdot a_2 + b_1 \cdot b_2i^2$$

$$z_1 \cdot z_2 = a_1 \cdot a_2 + a_1 \cdot b_2i + b_1i \cdot a_2 + b_1 \cdot b_2 \cdot (-1)$$

$$z_1 \cdot z_2 = (a_1 \cdot a_2 - b_1 \cdot b_2) + (a_1 \cdot b_2 + b_1 \cdot a_2)i$$

Ejemplo

Sean $z_1 = 3 - 4i$ y $z_2 = -6 + 8i$

$$z_1 \cdot z_2 = (3 - 4i)(-6 + 8i) =$$

$$= 3 \cdot (-6) + 3 \cdot 8i + (-4i) \cdot (-6) + (-4i) \cdot 8i$$

$$= -18 + 24i + 24i - 32i^2 = -18 + 48i - 32 \cdot (-1) =$$

$$= -18 + 48i + 32 = 14 + 48i$$

Propiedades de la multiplicación de números complejos

Sea $\mathbb{C}^* = \mathbb{C} - \{0\}$, se cumplen las siguientes propiedades:

Ley de composición interna. $(z \cdot z_1) \in \mathbb{C}^*$

1) Propiedad Conmutativa. $z \cdot z_1 = z_1 \cdot z$

2) Propiedad Asociativa. $(z \cdot z_1) \cdot z_2 = z \cdot (z_1 \cdot z_2)$

4) Existencia de elemento neutro. $z \cdot e = e \cdot z = z$ donde $e = 1$ y es el elemento neutro de la multiplicación en $\mathbb{C}^*$

5) Existencia de Elemento Inverso Multiplicativo. Si $z = a + bi \neq 0$ entonces el inverso multiplicativo de z es $z^{-1} = \frac{a}{a^2+b^2} - \frac{b}{a^2+b^2}i$, cumpliéndose que: $z \cdot z^{-1} = 1$

Algunas consideraciones:

- ✓ $z = 1 + 0i$ es el elemento neutro de la multiplicación de números complejos
- ✓ $z^{-1} = \frac{a}{a^2+b^2} - \frac{b}{a^2+b^2}i$ es el inverso multiplicativo de $z = a + bi \neq 0$

Ejemplo: Sea $z = 2 - 4i$. Hallar z^{-1}

$$z^{-1} = \frac{1}{2-4i} = \frac{1}{2-4i} \cdot \frac{2+4i}{2+4i} = \frac{2+4i}{4-16i^2} = \frac{2+4i}{4+16} = \frac{2+4i}{20} = \frac{2}{20} + \frac{4}{20}i = \frac{1}{10} + \frac{1}{5}i$$

División de números complejos:

De la existencia de elemento inverso multiplicativo para la multiplicación en $\mathbb{C}^*$, se tiene la definición de división de números complejos en forma binómica.

Sean los números complejos $z_1 = a_1 + b_1i$ y $z_2 = a_2 + b_2i$, con $z_2 \neq 0$

$$\text{Se define: } \frac{z_1}{z_2} = z_1 \cdot (z_2)^{-1}$$

Dónde $(z_2)^{-1}$ indica el inverso multiplicativo de (z_2)

Otra forma de resolver la división entre dos complejos es utilizando el conjugado de un complejo. Vamos a definirlo.

Sea $z = a + bi$ entonces el conjugado de z que se anota $\bar{z}$ es: $\bar{z} = a - bi$

Vemos que el conjugado es simplemente cambiarle el signo a la parte real.

Ejemplos: $z = 3 - 5i \rightarrow \bar{z} = 3 + 5i$

$$w = -2 + 9i \rightarrow \bar{w} = -2 - 9i$$

$$u = (2, 7) \rightarrow \bar{u} = (2, -7)$$

$$t = (-2, -7) \rightarrow \bar{t} = -2 + 7i$$

Ejemplo de división entre complejos:

Considerando $z = 2 - 4i$ y $w = -1 + 3i$. Hallar $\frac{z}{w}$

$$\frac{z}{w} = \frac{2-4i}{-1+3i} \times \frac{\bar{w}}{\bar{w}} = \frac{2-4i}{-1+3i} \cdot \frac{-1-3i}{-1-3i} = \frac{-2-6i+4i+12i^2}{(-1)^2-(3i)^2} = \frac{-2-2i-12}{1+9} = \frac{-14-2i}{10} = -\frac{7}{5} - \frac{1}{5}i$$

4.3 Potencias de la unidad imaginaria

¿Qué resultados se obtienen al calcular i^n con $n \in \mathbb{N}_0$? Algunos cálculos:

$$i^0 = 1$$

$$i^1 = i$$

$$i^2 = -1$$

$$i^3 = i^2 i = -1i = -i$$

$$i^4 = i^2 \cdot i^2 = -1 \cdot (-1) = 1$$

$$i^5 = i^4 i = 1i = i$$

$$i^6 = i^2 i^4 = i^2 \cdot 1 = -1$$

$$i^7 = i^5 \cdot i^2 = i \cdot (-1) = -i$$

$$i^8 = i^4 \cdot i^4 = 1 \cdot 1 = 1$$

$$i^9 = i^8 i = 1i = i$$

$$i^{10} = i^5 \cdot i^5 = i \cdot i = i^2 = -1$$

$$i^{11} = i^{10} \cdot i = -1 \cdot i = -i$$

Los resultados son: $1, i, -1$ y $-i$, y pueden ser agrupados de la siguiente manera:

$$i^{4k} = 1$$

$$i^{4k+1} = i$$

$$i^{4k+2} = -1$$

$$i^{4k+3} = -i \quad \text{con } k \in \mathbb{N}, \text{ en cada uno de los casos.}$$

En cada caso, la sucesión de exponentes son progresiones aritméticas, es decir, cada nuevo exponente se deduce del anterior, sumándole un número fijo. En estos cuatro casos las progresiones aritméticas se forman sumando 4.

Por otra parte, cada progresión aritmética comienza con los números: 0, 1, 2, y 3 que, teniendo en cuenta el algoritmo de la división entera, son los restos posibles de la división entera cuando el divisor es 4. Estas observaciones, permiten generalizar el resultado de la operación i^n :

Sea $n \in \mathbb{N}_0$, entonces:

$$i^n = i^{4q+r} = \underbrace{i^{4k}}_1 \cdot i^r = i^r$$

Donde: q es el cociente de dividir n por 4 y $r = 0, 1, 2, 3$ posibles restos al dividir n por 4

Ejemplo

$$i^{124} = i^{4 \cdot 61} \cdot i^0 = 1, \text{ porque el resto de } (124 \div 4) \text{ es } 0$$

$$i^{125} = i^{4 \cdot 61} \cdot i^1 = i, \text{ puesto que el resto de } (125 \div 4) \text{ es } 1$$

$$i^{126} = i^{4 \cdot 61} \cdot i^2 = -1, \text{ ya que el resto de } (126 \div 4) \text{ es } 2$$

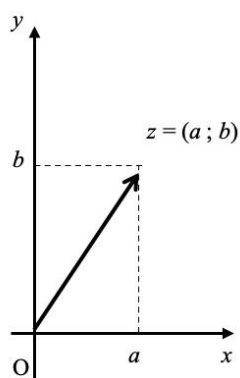
$$i^{127} = i^{4 \cdot 61} \cdot i^3 = -i, \text{ porque } 3 \text{ es el resto de } (127 \div 4)$$

Nota: Si resuelve las divisiones del ejemplo con una calculadora obtendrá como resultado un número entero sólo cuando el resto de la división es cero; en estos casos el dividendo es múltiplo del divisor. En las divisiones donde el dividendo no es múltiplo de 4, tendrá como resultado un número

decimal. En estos casos, ¿puede deducir qué resto tiene la división según la parte decimal que presenta el resultado?

4.4 Representación geométrica

Dijimos al principio que un complejo se lo puede ver como un vector de $\mathbb{R}^2$. Poo lo que si se considera un sistema de coordenadas cartesianas, cada número complejo se corresponde con un punto del plano y viceversa. Esta representación fue introducida por Argand (1768-1822) y el plano cartesiano cuando es utilizado para representar números complejos se nombra *Plano Complejo o Diagrama de Argand*.



El eje x se denomina eje real, y en él, se ubica la parte real del número complejo.

El eje y se denomina eje imaginario y, en él, se ubica la parte imaginaria del número complejo.

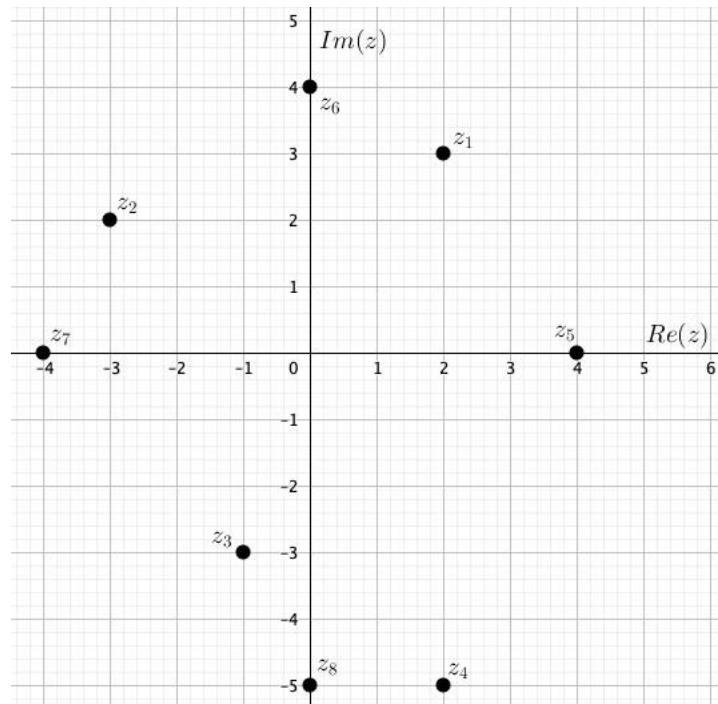
$$\text{Es decir, } z = (\text{Re}(z); \text{Im}(z)) = (a; b)$$

El punto $(a; b)$ es la representación gráfica del número complejo z y, se lo denomina: *afijo de z* .

El vector que se muestra en la figura, con origen en el origen de coordenadas y extremo en el punto $(a; b)$, es el vector asociado al afijo del número complejo z .

Ejemplo

En el gráfico se observan representados los siguientes números complejos:



$$z_1 = 2 + 3i$$

$$z_2 = -3 + 2i$$

$$z_3 = -1 - 3i$$

$$z_4 = 2 - 5i$$

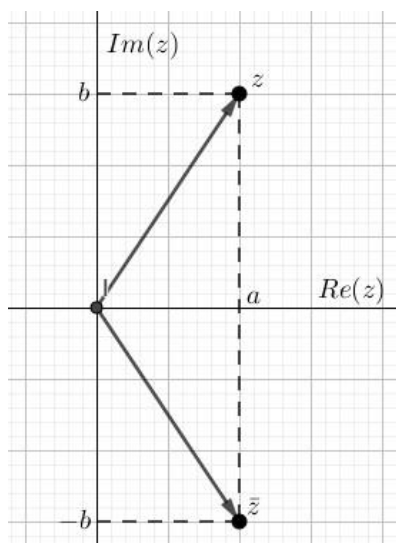
$$z_5 = 4$$

$$z_6 = 4i$$

$$z_7 = -4$$

$$z_8 = -5i$$

¿Qué relación tienen entre las gráficas de dos números complejos conjugados?



$$z = (a, b) \rightarrow \bar{z} = (a, -b)$$

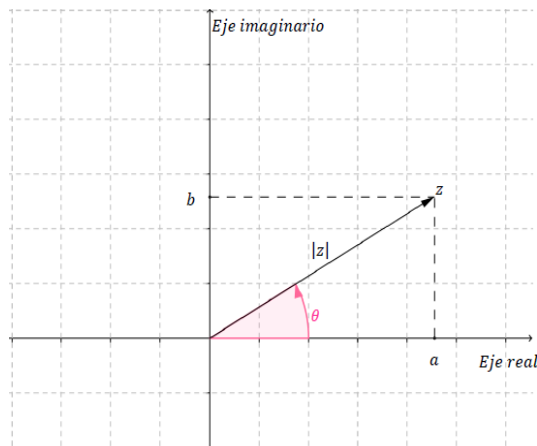
En la figura, se observa que dos números complejos conjugados son simétricos respecto del eje real.

Ejemplo

$$z = -3 - 10i \Leftrightarrow \bar{z} = -3 + 10i$$

4.5.1 Módulo y Argumento de un número complejo

Como todo “vector” a un número complejo lo podemos escribir dando su módulo (ρ o $|z|$) y argumento (θ / α / etc). Estos se calculan como vimos en vectores:



Ejemplos

a) $z = 3 - 4i \Rightarrow |z| = \sqrt{9 + 16} = 5$

b) $u = -10 + i \Rightarrow |u| = \sqrt{100 + 1} = \sqrt{101}$

c) $z = -3 + \sqrt{3}i$

$$|z| = \sqrt{(-3)^2 + (\sqrt{3})^2} = \sqrt{12} = 2\sqrt{3}$$

$$\theta = \operatorname{tg}^{-1}\left(-\frac{\sqrt{3}}{3}\right) \rightarrow \theta = -\frac{\pi}{6}$$

4.5.2 Inverso de un complejo utilizando su módulo



Una de las propiedades del módulo de un número complejo, enuncia que $z \cdot |z| = a^2 + b^2$ y considerada junto a la definición del conjugado de un número complejo, permite demostrar que:

Si $z = a + bi$ y $z \neq 0$ entonces el inverso multiplicativo de z es: $z^{-1} = \frac{\bar{z}}{|z|^2}$

4.5.3 Observación sobre el argumento (de un complejo o un vector):

Las funciones trigonométricas, seno, coseno y tangentes son multivaluadas, es decir dos ángulos distintos pueden tener el mismo valor cuando calculamos estas funciones. Por ejemplo el $\text{sen}(30^\circ) = \text{sen}(150^\circ)$, lo mismo pasa con el $\text{cos}(135^\circ) = \text{cos}(225^\circ)$ los invitamos a que hagan la cuenta en la calculadora y comprueben estas igualdades. Es por esto que cuando uno dice que el $\text{sen}(\alpha) = 0,234$ o que el $\text{cos}(\theta) = -0,34543$ existen dos ángulos que lo cumplen.

Si prestamos atención, las calculadoras solo dan un valor por lo que tenemos que valernos de lo que sabemos de trigonometría para saber si el resultado de la calculadora es el correcto o tenemos que hacer un cálculo extra para llegar a la solución. Para esto es muy útil graficar el complejo y ver en que cuadrante está. Por ejemplo, el resultado de la calculadora nunca da un ángulo que está en el 2° cuadrante cuando aplicamos la inversa del seno, por lo tanto, tengo que restar a 180 el ángulo hallado.

Pasemos ahora a ver una cuestión de notación, ya que no es lo mismo decir $\text{arg}(z)$ que decir $\text{Arg}(z)$. Y esto es porque si le sumo 360 grados a un ángulo estoy en “el mismo lugar” en el plano.

En general: $\text{arg}(z) = \theta + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$

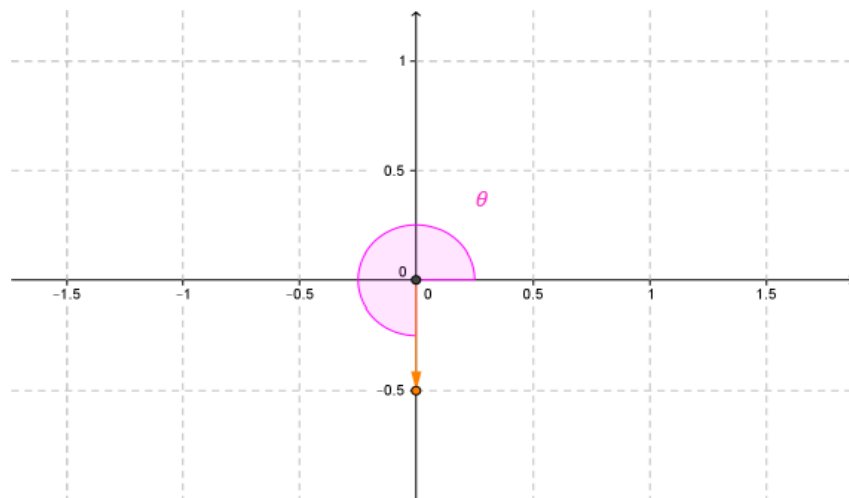
Si de estos infinitos argumentos sólo me quedo con aquel que esté comprendido en $[0, 2\pi)$. Es decir:

$\text{Arg}(z) = \theta$ A este último se lo conoce como **argumento principal**.

Veamos unos casos particulares.

1) Si el complejo es un imaginario puro, por ejemplo: $z = -0,5i$

En este caso no es posible hallar el $Arg(Z)$ con la fórmula, ya que el "adyacente" es 0 se debe deducir mirando el gráfico:

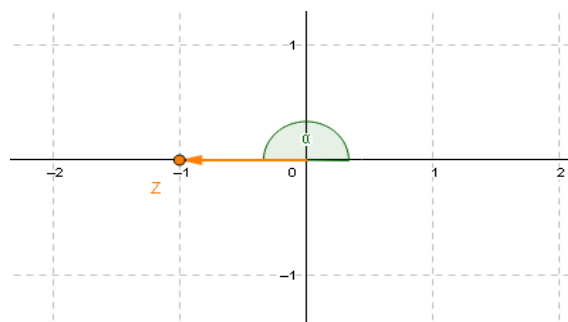


$$Arg(z) = \frac{3}{2}\pi.$$

O $Arg(z) = 270^\circ$

Ejercicio: cuanto vale el argumento de $z = 0.5i$

2) $z = -1$



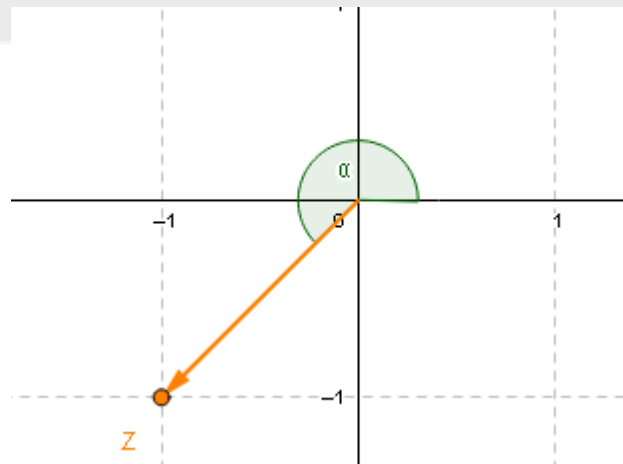
$$Arg(z) = \pi$$

3) $z = -1 - i$

$$\operatorname{tg}(\theta) = \frac{-1}{-1} = 1 = \frac{\pi}{4}$$

$$\theta = \frac{\pi}{4} + \pi = \frac{5}{4}\pi$$

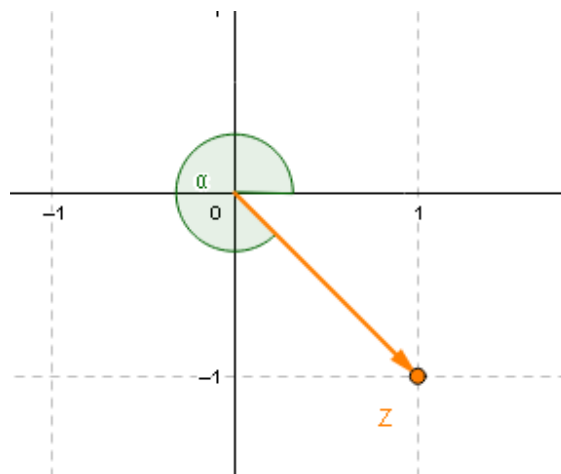
$$\operatorname{Arg}(z) = \frac{5}{4}\pi$$



4) $z = 1 - i$

$$\operatorname{tg}(\theta) = \frac{1}{-1} = -\frac{\pi}{4}$$

$$\theta = -\frac{\pi}{4} + 2\pi = \frac{7}{4}\pi$$



$$\text{Arg}(z) = \frac{7}{4}\pi$$

Generalizando:

Para determinar el argumento principal hay que seguir tres pasos:

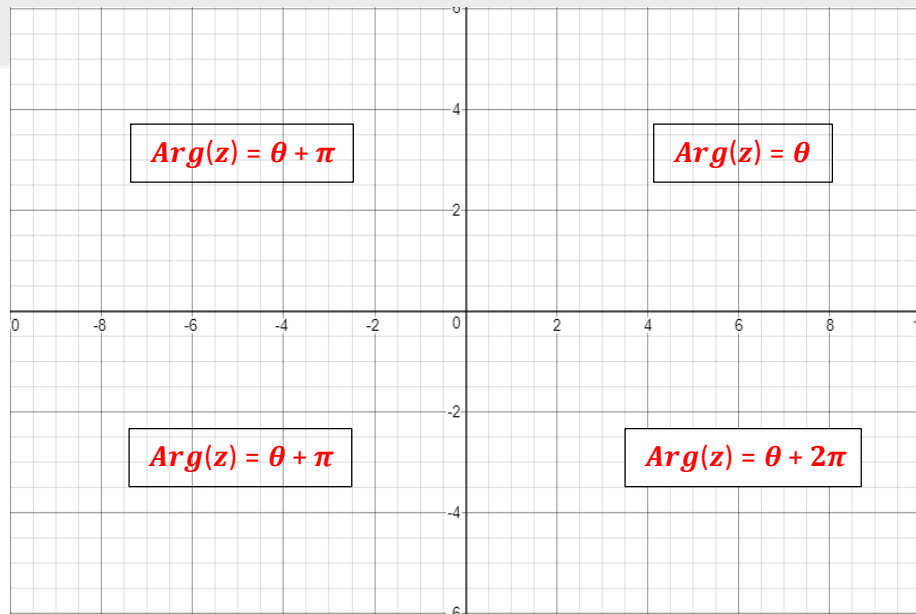
- 1) Realizar el gráfico aproximado del complejo para poder ver en qué cuadrante está la solución.
- 2) Luego utilizar la fórmula, en caso de ser posible, para determinar θ .
- 3) Según el cuadrante sumar a θ :

Si la solución está en el **primer cuadrante**: $\text{Arg}(z) = \theta$

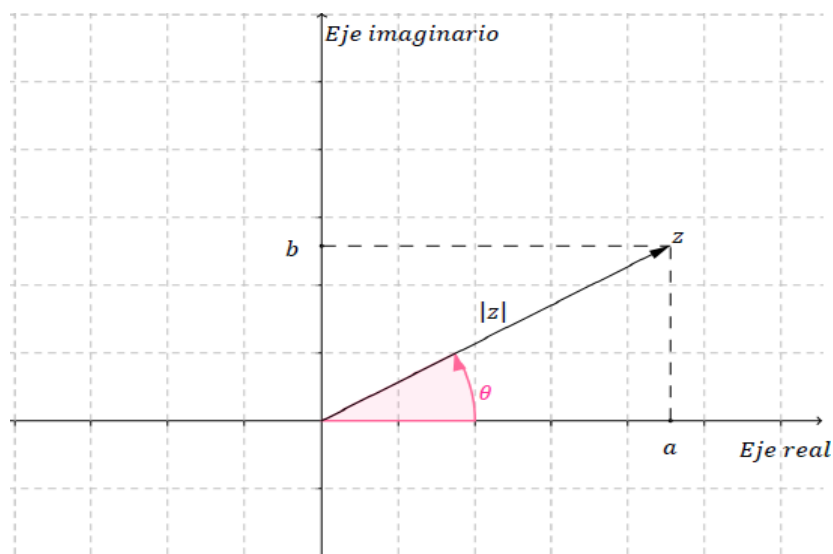
Si la solución está en el **segundo cuadrante**: $\text{Arg}(z) = \theta + \pi$

Si la solución está en el **tercer cuadrante**: $\text{Arg}(z) = \theta + \pi$

Si la solución está en el **cuarto cuadrante**: $\text{Arg}(z) = \theta + 2\pi$



4.7 Forma trigonométrica o polar de un número complejo



Así como

$$\operatorname{tg}(\theta) = \frac{b}{a} \quad a \neq 0$$

Se verifica:

$$\cos(\theta) = \frac{a}{|z|} \quad y \quad \operatorname{sen}(\theta) = \frac{b}{|z|}$$

Despejando podemos hallar las componentes de un complejo teniendo su

modulo y argumento:

$$a = |z|. \cos(\theta) \quad y \quad b = |z|. \sin(\theta)$$

Recordemos el número complejo en su forma binómica:

$$z = a + b.i$$

Reemplazando a y b por las ecuaciones trigonométricas:

$$z = |z|. \cos(\theta) + |z|. \sin(\theta).i$$

Aplicando factor común:

$$z = |z|. [\cos(\theta) + \sin(\theta).i]$$

Por lo tanto, la forma trigonométrica o polar de un complejo es:

$$z = |z|. [\cos(\theta) + i \sin(\theta)]$$

Ejemplo:

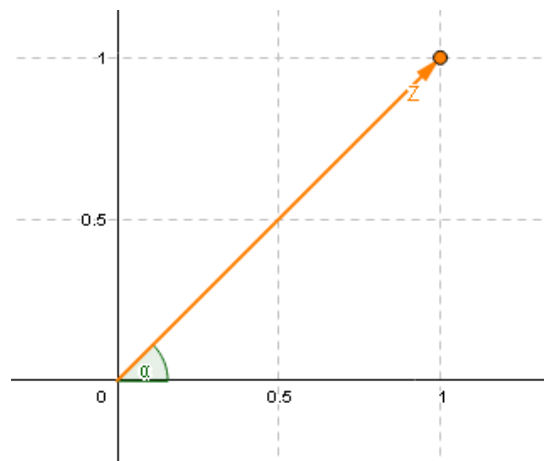
$$1) z = 1 + i$$

$$|z| = \sqrt{2}$$

$$\theta = \frac{\pi}{4}$$

Solución 1° cuadrante, luego:

$$\text{Arg } z = \frac{\pi}{4}$$



$$z = \sqrt{2} \left[\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) + \sin\left(\frac{\pi}{4}\right).i \right]$$

.8 Forma exponencial de un número complejo

Fórmula de Euler

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$$

Forma Exponencial de un complejo

$$z = |z| e^{i\theta}$$

Vemos que tanto para la formula exponencial como para la trigonométrica necesitamos conocer el modulo y el argumento del complejo.

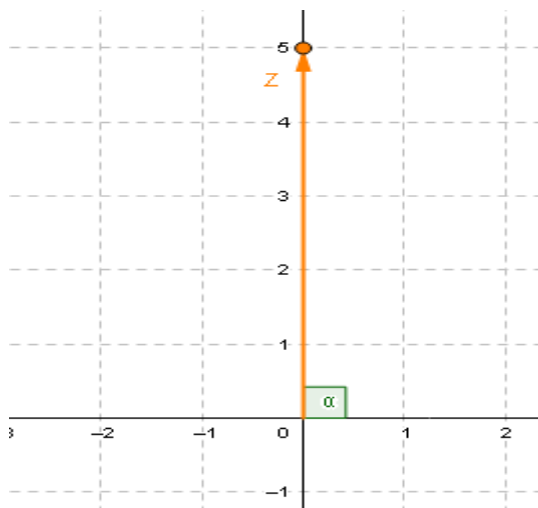
Ejemplo:

$$z = 5i$$

$$|z| = 5$$

$$\text{Arg } z = \frac{\pi}{2}$$

$$z = 5e^{\frac{\pi}{2}i}$$



Como vemos tenemos tres maneras de definir un complejo, por su forma binómica, por su forma polar y por su forma exponencial. Por lo que según los datos que tengamos lo podemos escribir de una u otra forma y seremos capaces de pasar de una a otra aplicando trigonometría básica. Sin embargo, hay operaciones que conviene escribir al complejo de una manera porque los cálculos se simplifican.

4.8.1. Operaciones en forma trigonométrica / exponencial

Multiplicación

$$z_1 \cdot z_2 = |z_1| |z_2| e^{i \cdot (\theta_1 + \theta_2)}$$

Vemos que los módulos se multiplican y los argumentos se suman

Ejemplo:

$$z_1 = 4i \Rightarrow Z_1 = 4 \left(\cos \frac{\pi}{2} + i \operatorname{sen} \frac{\pi}{2} \right) = 4e^{i\frac{\pi}{2}}$$

$$z_2 = 1 - i \Rightarrow Z_2 = \sqrt{2} \left(\cos \frac{7}{4}\pi + i \operatorname{sen} \frac{7}{4}\pi \right) = \sqrt{2}e^{i\frac{7}{4}\pi}$$

$$z_1 \cdot z_2 = 4 \cdot \sqrt{2} e^{i(\frac{\pi}{2} + \frac{7}{4}\pi)} = 4\sqrt{2} e^{i\frac{9}{4}\pi}$$

En general, suele utilizarse el argumento principal que está comprendido en $[0, 2\pi)$.

$$\text{Como } \frac{9}{4}\pi = 2\pi + \frac{\pi}{4} \Rightarrow \operatorname{Arg}(z_1 \cdot z_2) = \frac{\pi}{4}$$

$$z_1 \cdot z_2 = 4\sqrt{2} e^{i\frac{\pi}{4}}$$

División

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{|z_1|}{|z_2|} e^{i \cdot (\theta_1 - \theta_2)}$$

Vemos que los módulos se dividen y los argumentos se restan

Ejemplo:

$$z_1 = 4i \Rightarrow z_1 = 4 \left(\cos \frac{\pi}{2} + i \operatorname{sen} \frac{\pi}{2} \right) = 4e^{i\frac{\pi}{2}}$$

$$z_2 = 1 - i \Rightarrow z_2 = \sqrt{2} \left(\cos \frac{7}{4}\pi + i \operatorname{sen} \frac{7}{4}\pi \right) = \sqrt{2}e^{i\frac{7}{4}\pi}$$

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{4}{\sqrt{2}} e^{i(\frac{\pi}{2} - \frac{7}{4}\pi)} = \frac{4}{\sqrt{2}} e^{i(-\frac{5}{4}\pi)}$$

$$\text{Como } -\frac{5}{4}\pi = -\frac{5}{4}\pi + 2\pi \Rightarrow \operatorname{Arg} \left(\frac{z_1}{z_2} \right) = \frac{3}{4}\pi$$

$$\boxed{\frac{z_1}{z_2} = 2\sqrt{2} e^{i(\frac{3}{4}\pi)}}$$

Potenciación

$$\boxed{z^n = |z|^n e^{in\theta}}$$

Esto sale de la definición de potencia que es multiplicar n veces un número y aplicando el producto de complejos muchas veces.

Ejemplo:

$$z = 1 - i \Rightarrow z = \sqrt{2} \left(\cos \frac{7}{4}\pi + i \operatorname{sen} \frac{7}{4}\pi \right) = \sqrt{2}e^{i\frac{7}{4}\pi}$$

$$z^7 = (\sqrt{2})^7 e^{i7(\frac{7}{4}\pi)} = (\sqrt{2})^7 e^{i\frac{49}{4}\pi}$$

$$\operatorname{Arg}(z^7) = \frac{49}{4}\pi - 11\pi = \frac{5\pi}{4}$$

$$\boxed{z^7 = (\sqrt{2})^7 e^{i\frac{5\pi}{4}}}$$

En este ejemplo vemos que realmente la multiplicación se simplifica y mucho cuando uno pone al complejo en forma polar, ya que hacer z^7 lo que implicaría multiplicar a z por si mismo siete veces!!!

Radicación

Antes de ver como se sacan las raíces de un número complejo debemos aclarar que esta operación también es multivaluada, es decir no arroja un solo resultado. Es más, la cantidad de complejos w que cumplen ser $\sqrt[n]{z} = w$ depende del número n . Ahora si pasemos a ver como se calculan las raíces de un complejo:

$$\sqrt[n]{z} = \sqrt[n]{|z|} \left(\cos \frac{\theta + 2k\pi}{n} + i \cdot \operatorname{sen} \frac{\theta + 2k\pi}{n} \right), k = 0, 1, \dots, n - 1$$

Notar que las n raíces de z se calculan haciendo variar a k desde 0 hasta $n-1$, es decir la primera raíz es para $n=0$, la segunda para $n=1$, etc

La fórmula anterior también puede escribirse como:

$$\sqrt[n]{z} = \sqrt[n]{|z|} e^{i \left(\frac{\theta + 2k\pi}{n} \right)}, k = 0, 1, \dots, n - 1$$

Ejemplos:

1) Calcular:

$$\sqrt[3]{-1 - i}$$

$$z = -1 - i$$

$$|z| = \sqrt{2}$$

$$\operatorname{Arg}(z) = \frac{5}{4}\pi$$

Te invitamos, para practicar que hagas los cálculos correspondientes.

$$w_k = \sqrt[3]{\sqrt{2}} \left(\cos \frac{5}{4} \frac{\pi + 2k\pi}{3} + i \cdot \operatorname{sen} \frac{5}{4} \frac{\pi + 2k\pi}{3} \right), k = 0, 1, 2$$

$$w_k = \sqrt[6]{2} \left(\cos \frac{5}{4} \frac{\pi + 2k\pi}{3} + i \cdot \operatorname{sen} \frac{5}{4} \frac{\pi + 2k\pi}{3} \right), k = 0, 1, 2$$

$$w_0 = \sqrt[6]{2} \left(\cos \frac{5}{4} \frac{\pi + 2 \cdot 0 \cdot \pi}{3} + i \operatorname{sen} \frac{5}{4} \frac{\pi + 2 \cdot 0 \cdot \pi}{3} \right)$$

$$w_0 = \sqrt[6]{2} \left(\cos \frac{5}{12} \pi + i \cdot \operatorname{sen} \frac{5}{12} \pi \right) = \sqrt[6]{2} e^{i(\frac{5}{12} \pi)}$$

$$w_1 = \sqrt[6]{2} \left(\cos \frac{13}{12} \pi + i \cdot \operatorname{sen} \frac{13}{12} \pi \right) = \sqrt[6]{2} e^{i(\frac{13}{12} \pi)}$$

$$w_2 = \sqrt[6]{2} \left(\cos \frac{21}{12} \pi + i \cdot \operatorname{sen} \frac{21}{12} \pi \right) = \sqrt[6]{2} e^{i(\frac{21}{12} \pi)}$$

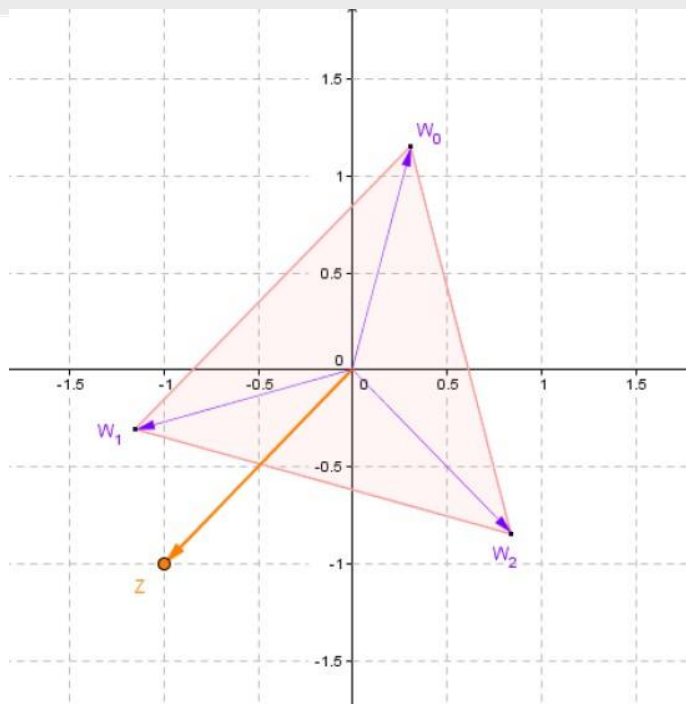
Ahora se expresan los complejos w_0 , w_1 y w_2 en forma binómica:

$$w_0 = \sqrt[6]{2} \left(\cos \frac{5}{12} \pi + i \cdot \operatorname{sen} \frac{5}{12} \pi \right) = 0.291 + 1.084i$$

$$w_1 = \sqrt[6]{2} \left(\cos \frac{13}{12} \pi + i \cdot \operatorname{sen} \frac{13}{12} \pi \right) = -1.084 - 0.291i$$

$$w_2 = \sqrt[6]{2} \left(\cos \frac{21}{12} \pi + i \cdot \operatorname{sen} \frac{21}{12} \pi \right) = 0.793 - 0.793i$$

Grafiquemos estos tres números:



El gráfico de las raíces de un número complejo es un polígono regular de n lados que está inscripto en una circunferencia.

2) Resolver en $\mathbb{C}$ la siguiente ecuación:

$$x^4 + 1 = 0$$

$$x^4 = -1$$

$$x = \sqrt[4]{-1}$$

$$z = -1 \quad |z| = 1 \quad \text{Arg}(z) = \pi$$

Para pensar: ¿es necesario hacer cuentas para establecer el modulo y argumento de -1?

$$x_k = \sqrt[4]{1} \left(\cos \frac{\pi + 2k\pi}{4} + i \cdot \text{sen} \frac{\pi + 2k\pi}{4} \right), k = 0, 1, 2, 3$$

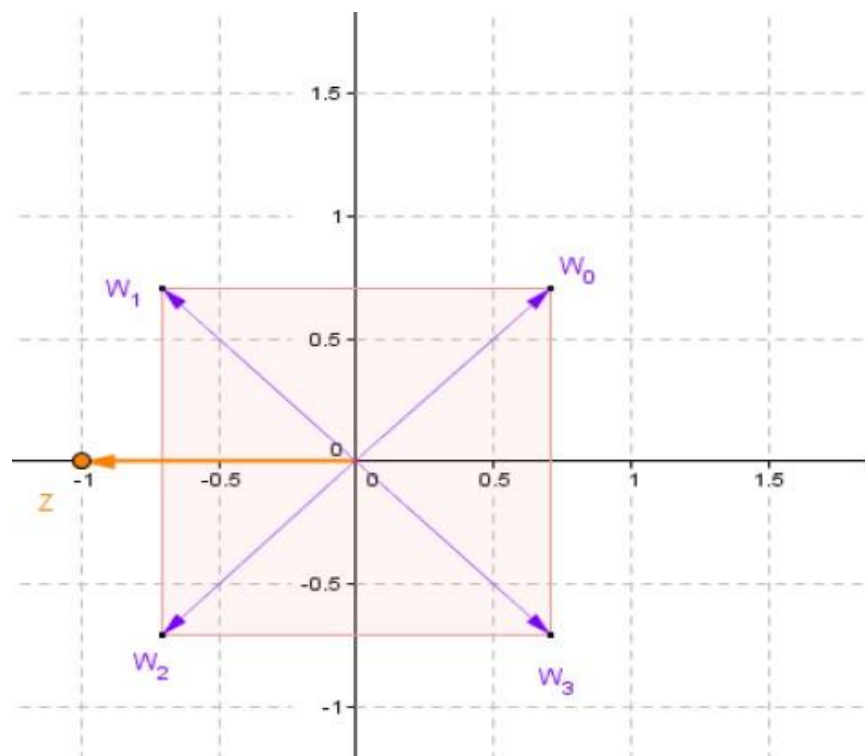
$$x_0 = 1 \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \cdot \text{sen} \frac{\pi}{4} \right) = e^{i\frac{\pi}{4}} = \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}i$$

$$x_1 = 1 \left(\cos \frac{3}{4}\pi + i \cdot \operatorname{sen} \frac{3}{4}\pi \right) = e^{i\frac{3}{4}\pi} = -\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}i$$

$$x_2 = 1 \left(\cos \frac{5}{4}\pi + i \cdot \operatorname{sen} \frac{5}{4}\pi \right) = e^{i\frac{5}{4}\pi} = -\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}i$$

$$x_3 = 1 \left(\cos \frac{7}{4}\pi + i \cdot \operatorname{sen} \frac{7}{4}\pi \right) = e^{i\frac{7}{4}\pi} = \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}i$$

$$S_c = \left\{ \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}i, -\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}i, -\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}i, \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}i \right\}$$



UNIDAD 5 – LÓGICA

5.1 INTRODUCCIÓN

La lógica constituye uno de los pilares fundamentales tanto de la matemática como de la programación. En esencia, programar implica tomar decisiones, establecer condiciones y construir secuencias de acciones que respondan de manera coherente a distintos escenarios. Todo este proceso se apoya en estructuras lógicas.

En esta unidad se propone introducir a los estudiantes en el estudio de la lógica proposicional como herramienta para formalizar razonamientos, analizar condiciones y diseñar algoritmos correctos. A través de este enfoque, se busca que puedan reconocer que detrás de cada estructura de control en programación —como condicionales (if, else) o bucles con condiciones— existe un fundamento lógico preciso.

5.2 Definición

La lógica es la rama de la matemática que analiza la forma en la que razonamos. Por medio de reglas y estrategias determina la validez de un argumento.

La lógica es la base de todo razonamiento automatizado que es primordial en informática.

La *lógica de predicados* se utiliza en la ciencia (y en general) para los razonamientos y teorías.

5.3 Proposición

Es un enunciado el cual se puede dar un valor de verdad.

Ejemplos:

- a) “Einstein fue un físico teórico”
- b) “La letra o tiene dos significados”
- c) “Marcela ganó en las olimpiadas de matemática”

También son proposiciones todas las leyes científicas y fórmulas matemáticas.

Ejemplos:

- a) $E = m \cdot c^2$
 - b) $a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$
- ¿Algún ejemplo que puedas agregar?

No son proposiciones: opiniones, proverbios, refranes, modismos, suposiciones o juicios de valor, las oraciones interrogativas, las exclamativas o imperativas, y los enunciados abiertos.

Ejemplos:

- a) Ella es muy bella
 - b) Abrí la puerta
 - c) ¿Hoy es viernes?
- ¿Algún ejemplo que puedas agregar?

La matemática es un lenguaje simbólico por lo que cada símbolo representa algo. Por convención las proposiciones se representan con letras minúsculas, las más usadas son : p, q, r, t, w pero se pueden usar cualquier letra de cualquier abecedario.

Cómo dijimos una proposición se identifica porque puede ser V o F. Estas se clasifican en simples o en compuestas. Para ver si una proposición es simple o compuesta tengo que ver qué información me da. Por ejemplo “3 divide a 4” la información es una sola, no importa si es V o F, en cambio si digo “3 divide a 4 y divide a 6” ahora tengo dos informaciones. Antes de seguir pensá un poco es esto.

La lógica proposicional consiste en estudiar las proposiciones compuestas, que se obtienen de “unir” dos o mas proposiciones simples. Por lo que necesitamos algo que una estas proposiciones simples, a estas uniones las llamamos “conectivos”, y vamos a tener solo 5, veamos cuales son:

5.4 Conectivos Lógicos

Dadas una o dos proposiciones (simples o compuestas), cuyos valores de verdad se conocen, el valor de verdad de la unión de ambas dependerá del conectivo con el cual estas juntas. Los conectivos son:

a) Negación.

La negación de la proposición o esquema proposicional p es la proposición $\sim p$ (no p). Se trata de una operación unitaria, pues a partir de una proposición se obtiene otra, que es su negación.

Ejemplo:

p : “ella es honesta”

$\sim p$: “ella no es honesta”, “no es cierto que ella es honesta”, o dándole un contexto podemos decir “ella es deshonesta”

b) Conjunción.

Conjunción de las proposiciones p y q es la proposición $p \wedge q$. La tabla que define la operación establece que la conjunción sólo es verdadera si lo son las dos proposiciones componentes. En todo otro caso es falsa.

c) Disyunción inclusiva

Disyunción de las proposiciones p y q es la proposición $p \vee q$. La verdad de este tipo de disyunción se da en el caso que una o las dos de las proposiciones sea verdadera y es falsa en el caso que las dos proposiciones componentes sean falsas.

d) Disyunción exclusiva

En este caso p y q no pueden ser simultáneamente verdaderas. Por lo cual será verdadera este tipo de disyunción cuando sólo una de las proposiciones sea falsa y la otra verdadera. Será falsa cuando ambas proposiciones componentes sean verdaderas o ambas falsas. Se simboliza como $p \oplus q$ (puede haber otros símbolos para este conectivo)

e) Implicación o condicional

Implicación de las proposiciones p y q es la proposición $p \Rightarrow q$ ("p implica q", "si p entonces q"). La proposición p de la implicación se llama antecedente y q consecuente de la implicación o condicional.

Ejemplo: "Si apruebo el examen, ENTONCES te presto el apunte"

Se trata de la implicación de las proposiciones

p : apruebo el examen

q : te presto el apunte

La implicación sólo es falsa cuando el antecedente es Verdadero y el consecuente Falso puesto que no estaría cumpliendo con el compromiso asumido.

f) Doble implicación o bicondicional

Doble implicación de las proposiciones p y q es la proposición $p \Leftrightarrow q$ (p si y sólo si q). El bicondicional es verdadero si ambas tienen el mismo valor de verdad. La doble implicación puede definirse como una implicación y su recíproca.

Veamos un resumen de lo dicho:

Tablas de verdad — conectivos lógicos

p	$\neg p$
Negación	
V	F
F	V

p	q	$p \vee q$
Disyunción inclusiva		
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

p	q	$p \oplus q$
Disyunción exclusiva		
V	V	F
V	F	V
F	V	V
F	F	F

p	q	$p \wedge q$
Conjunción		
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

p	q	$p \rightarrow q$
Condicional		
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

p	q	$p \leftrightarrow q$
Bicondicional		
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	V

Referencia de símbolos

 $\neg p$ Negación

 $p \vee q$ Disyunción inclusiva (o ambos)

 $p \oplus q$ Disyunción exclusiva (uno u otro)

 $p \wedge q$ Conjunción (ambos)

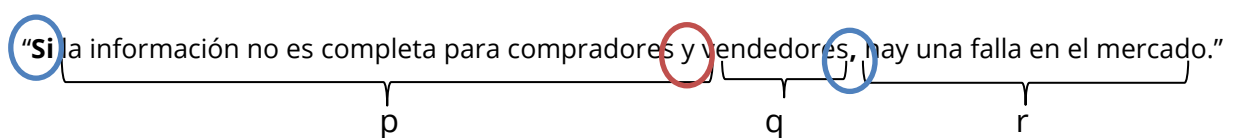
 $p \rightarrow q$ Condicional (si p entonces q)

 $p \leftrightarrow q$ Bicondicional (p si y solo si q)

Proposiciones compuestas:

Pasa simbolizar las proposiciones con mas de dos proposiciones simples primero hay que identificar los conectivos y las proposiciones simples que la componen

Ejemplo:



- 1°) Identifico conectores lógicos
- 2°) Identifico proposiciones simples.
- 3°) Simbolizo oración

La oración queda así queda simbolizada: $(p \wedge q) \Rightarrow r$

5.5 Tablas de verdad

Son tablas que muestran el valor de verdad de una proposición compuesta, para cada combinación de verdad que se pueda asignar.

Ejemplo:

“Si m^* es cerrada en A entonces $m^* \in A$, es mentira, si sólo si m^* es cerrada en A y $m^* \notin A$ ” (1)

$\underbrace{\text{“Si } m^* \text{ es cerrada en } A}_{p} \underbrace{\text{entonces } m^* \in A}_{q} \text{ es mentira, } \underbrace{\text{si sólo si } m^* \text{ es cerrada en } A}_{p} \underbrace{\text{y } m^* \notin A}_{\sim q}$

Obtenemos que $\sim(p \Rightarrow q) \Leftrightarrow p \wedge \sim q$

Veamos el valor de verdad de la oración, tenemos que analizar todas las posibilidades

p	q	$p \Rightarrow q$	$\sim(p \Rightarrow q)$	$\sim q$	$p \wedge \sim q$	$\sim(p \Rightarrow q) \Leftrightarrow p \wedge \sim q$
V	V	V	F	F	F	V
V	F	F	V	V	V	V
F	V	V	F	F	F	V
F	F	V	F	V	F	V

Cuando una proposición compuesta (1) es Verdadera, independientemente de los valores de verdad de las proposiciones que la componen se dice que tal proposición (1) es una **tautología o ley lógica**.

Si ocurre que la proposición compuesta es verdadera para algunos valores de verdad de las proposiciones que la componen y falsa para otras, se dice que es una **contingencia**.

Si ocurre que la proposición compuesta es falsa para todos los valores de verdad de las proposiciones que la componen, se dice que es una **contradicción**.

¿Qué pasa si tengo más variables? ¿Cuántas posibilidades existen?

Las posibilidades (filas en la tabla de verdad) se calculan mediante la expresión: 2^n , siendo “n” la cantidad de proposiciones simples.

Cantidad de proposiciones	Cantidad de posibilidades
1 proposición	2
2 proposiciones	4
3 proposiciones	8
4 proposiciones	16

5.6 Condición necesaria y suficiente.

1) Suficiente: Un elemento o hecho es condición suficiente de la existencia de otro cuando al darse el primero debe darse el segundo, pero sin que ello signifique que la existencia del segundo queda deducirla del primero. (Alcanza que ocurra p para que ocurra q)

Responde a la pregunta “¿Es suficiente que ocurra p para que ocurra q? ¿Alcanza p?”

Ejemplo: “Si llueve, se mojarán las calles”

2) Necesaria: Un elemento o hecho es condición necesaria de la existencia de otro cuando si bien es cierto que debe darse el primero para que se dé el segundo, no basta eso.

Responde a la pregunta “¿Es necesario que suceda p para que suceda q? ¿Es obligatorio p?”

Ejemplo: “Si el alumno conoce el inglés entonces puede matricularse en la universidad”

(*) SI UN ELEMENTO ES CONDICIÓN NECESARIA DE OTRO, ENTONCES ES CONDICIÓN SUFICIENTE DE AQUEL

3) Condición necesaria y suficiente: Un hecho o elemento es condición necesaria y suficiente de otro si del hecho de darse el primero se sigue necesariamente el segundo y viceversa.

(*) Si p es condición necesaria y suficiente se puede pensar a este tipo de implicación como un bicondicional.

Ejemplo: “Si no respira entonces está muerto”

Función proposicional.

$P(x)$ es la representación de un predicado o propiedad relativos al objeto indeterminado x , perteneciente a cierto universo o conjunto. Si nos referimos a los números enteros y estamos interesados en la propiedad de ser impar, entonces la traducción de $P(x)$ consiste en: “ x es impar” y se escribe

$$P(x) = x \text{ es impar}$$

Es claro que el enunciado “ x es impar” no es una proposición, ya que a menos que se especifique a x no podemos decir nada acerca de su verdad o falsedad. Ocurre, sin embargo, que para asignación dada a x dicho enunciado es una proposición. A expresiones de este tipo se las llama funciones proposicionales.

Una función proposicional en una variable o indeterminada x es toda oración en la que figura x como sujeto u objeto directo, la cual se convierte en proposición para cada especificación de x .

Ejemplo: Considerando $P(x) = x$ es impar, con $x \in \mathbb{Z}$

$$P(-4) = -4 \text{ es impar} \rightarrow F$$

$$P(5) = 5 \text{ es impar} \rightarrow V$$

5.7 Cuantificadores

A partir de funciones proposicionales es posible obtener proposiciones generales mediante un proceso llamado cuantificación. Asociados a la indeterminada x , introducimos los símbolos $\forall x$ (cuantificador universal) y $\exists x$ (cuantificador existencial). Las expresiones

Para todo x se verifica $P(x)$ se denota $\forall x : P(x)$

Existe x , tal que se verifica $P(x)$ se denota $\exists x / P(x)$

Una función proposicional cuantificada adquiere el carácter de proposición. En efecto, retomando el ejemplo anterior y decimos “Todos los números enteros son impares” es claro que hemos enunciado una proposición general y relativa a todos los números enteros cuyo valor de verdad es Falso. Una traducción más detallada de esta proposición consiste en

“Cualquiera que sea x , x es impar” es decir $\forall x: x$ es impar.

Si cuantificamos existencialmente la misma función proposicional se tiene $\exists x/x$ es impar. Donde podemos observar que la proposición resulta Verdadera ya que el cuantificador existencial se refiere a por lo menos un x .

Es evidente que una función proposicional cuantificada universalmente es Verdadera si y sólo si son Verdaderas todas las proposiciones particulares asociadas a aquella. En cambio, para una función cuantificada existencialmente es suficiente que sea verdadera alguna de las proposiciones asociadas a la función proposicional.

Ejemplos:

a) Sea $P(x) = x$ es impar en $U = \{1, 2, 3\}$

- $\forall x : P(x) \rightarrow$ Para todo $x \in U$ se verifica que x es impar, resulta FALSO.
- En realidad, lo apropiado sería que $\exists x/P(x) \rightarrow$ Existe $x \in U$ tal que se verifica que x es impar, donde la proposición resulta VERDADERA.

b) Sea $Q(x) = x - 2 > 0$ con $x \in \mathbb{N}$

- $\forall x : Q(x) \rightarrow$ Para todo $x \in \mathbb{N}$ se verifica que $x - 2 > 0$, resulta FALSO.
- En realidad, lo apropiado sería que $\exists x/Q(x) \rightarrow$ Existe $x \in \mathbb{N}$ tal que se verifica que $x - 2 > 0$, donde la proposición resulta VERDADERA.

Negación de cuantificadores

Negamos cuantificadores de la siguiente manera:

- $\sim(\forall x : P(x)) \Leftrightarrow \exists x/ \sim P(x)$
- $\sim(\exists x/ P(x)) \Leftrightarrow \forall x : \sim P(x)$

Otras negaciones:

- $\sim(\forall x : P(x) \wedge Q(x)) = \exists x / \sim(P(x) \wedge Q(x))$ sería $\exists x / \sim P(x) \vee \sim Q(x)$
- $\sim(\exists x / \sim P(x) \Rightarrow Q(x)) = \forall x : \sim(\sim P(x) \Rightarrow Q(x))$ sería $\forall x \sim P(x) \wedge \sim Q(x)$

Ejemplos:

a) “Hay cisnes negros”

1°) Defino U

U={cisnes}

2°) Defino P(x)

P(x)= x es negro

3°) Cuantifico

$\exists x / P(x) \rightarrow$ Existen cisnes negros

4°) Aplico negación

$\sim(\exists x / \sim P(x))$ sería $\forall x : \sim P(x) \rightarrow$ **Todos** los cisnes **no** son negros.

b) “Todos aprobamos el curso y disfrutamos de las vacaciones”

U={alumnos}

P(x)= aprobamos el curso

Q(x)= disfrutamos las vacaciones

$\forall x : P(x) \wedge Q(x) \rightarrow$ **Todos** los alumnos aprueban el curso y disfrutan las vacaciones

Negación:

$\sim(\forall x : P(x) \wedge Q(x))$ sería $\exists x / \sim P(x) \vee \sim Q(x) \rightarrow$ Algunos alumnos no aprueban el curso o no disfrutan las vacaciones.

UNIDAD 6 – CONJUNTOS

6.1 INTRODUCCIÓN

El concepto de conjunto constituye una de las bases fundamentales de la matemática y, al mismo tiempo, una herramienta esencial para la organización y el tratamiento de la información en programación. En términos generales, un conjunto permite agrupar elementos bajo un criterio común, lo cual resulta clave para clasificar, estructurar y operar sobre datos.

En el ámbito de la programación, esta idea se refleja de múltiples maneras: desde listas, arreglos y colecciones, hasta estructuras más complejas utilizadas en bases de datos y algoritmos. Comprender cómo se definen y manipulan conjuntos permite a los estudiantes desarrollar una visión más clara sobre cómo se organizan los datos y cómo se pueden combinar o transformar.

A lo largo de esta unidad, se abordarán operaciones fundamentales como la unión, intersección, diferencia y complemento, que no solo poseen significado matemático, sino que también tienen aplicaciones directas en problemas computacionales, como filtrado de datos, búsquedas y validaciones.

Para esta unidad tenemos que considerar que los términos *conjuntos*, *pertenencia* y *elemento* son considerados como primitivos. Sobre esta base se definen la inclusión y la igualdad sobre las cuales se estudian sus propiedades. De la misma manera se hará con las operaciones entre conjuntos.

6.1 Determinación de conjuntos

Para denotar conjuntos utilizaremos generalmente letras mayúsculas y para especificar elementos se usarán letras minúsculas, a menos que dichos elementos sean, a su vez, conjuntos. Para indicar la pertenencia de un elemento a un conjunto será utilizado el símbolo " $\in$ ".

La proposición " $a \in A$ " se lee: " a pertenece a A ", o bien "el elemento a pertenece al conjunto A ". Su negación es " $a \notin A$ ", que se lee " a no pertenece a A ".

Conjuntos definidos por extensión

Si el conjunto A está formado por los elementos a, b y c , escribimos:

$$A = \{a, b, c\}$$

Como en este caso se nombran todos los elementos del conjunto, se dice que está definido por *extensión*.

Conjuntos definidos por comprensión

Si el conjunto B está formado por todos aquellos números naturales menores a cuatro, escribimos

$$B = \{x \in \mathbb{N} / x < 4\}$$

Se puede observar que el conjunto B está definido por una característica o propiedad común a todos sus elementos. Cuando sucede esto, se dice que está definido por *comprensión*.

Aclaración: Para que un elemento pertenezca a un conjunto tenemos entonces que tiene que estar listado, si el conjunto está definido por extensión o debe cumplir la definición/característica si se definió por comprensión.

Conjuntos particulares

Extendemos la noción intuitiva de conjunto a los casos de carencia de elementos y de unicidad de elementos mediante la introducción de los conjuntos vacío y unitario.

Un *conjunto vacío* es aquel que carece de elementos. Simbólicamente un conjunto vacío se escribe de la siguiente manera:

$$A = \emptyset \text{ o } A = \{\}$$

También puede darse una definición que nunca se puede cumplir, por ejemplo, de la siguiente manera:

$$A = \{x / x \neq x\}$$

Un *conjunto unitario* está formado por un único elemento. Se define de la siguiente manera:

$$A = \{a\} = \{x/ x=a\}$$

Ejemplo: Escribir los siguientes conjuntos por comprensión y por extensión.

- a) A es el conjunto formado por aquellos números naturales menores o iguales que cinco.

Por comprensión $A = \{x \in \mathbb{N} / x \leq 5\}$

Por extensión obtenemos que $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$

- b) B es el conjunto formado las vocales.

Por comprensión $B = \{x/ x \text{ es una vocal}\}$

Por extensión obtenemos que $B = \{a, e, i, o, u\}$

- c) C es el conjunto formado por los colores primarios.

Por comprensión $C = \{x/ x \text{ es un color primario}\}$

Por extensión obtenemos que $C = \{rojo, amarillo, azul\}$

- d) D es el conjunto formado por aquellos números naturales menores a uno.

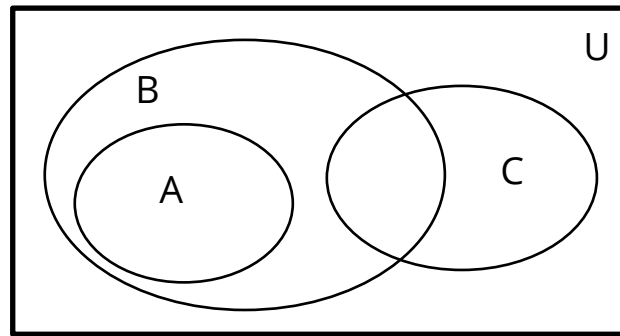
Por comprensión $D = \{x \in \mathbb{N} / x < 1\}$

Por extensión obtenemos que $D = \emptyset$

Nota: a veces los conjuntos se pueden escribir solo por una de las dos formas, por ejemplo, $A = \{x/ x \text{ es natural}\}$ es el conjunto de los naturales, los invito a escribirlo por extensión. O el conjunto $A = \{a, 3, rojo, Argentina\}$ será muy difícil encontrar una característica que cumplan todos sus elementos. Y existen otros conjuntos que tienen muchas formas de escribirlos, por ejemplo $A = \{x/ x \text{ es impar}\}$ se puede definir como $A = \{x/ x = 2k+1 \text{ con } k \text{ entero}\}$

6.2 Diagramas de Venn

Existe una representación visual de los conjuntos dada por diagramas llamados de Venn. En este sentido, el conjunto universal suele representarse por un rectángulo, y los conjuntos por recintos cerrados.



Es claro que todo elemento de A pertenece a U, es decir $A \subset U$. Así también se puede observar en el diagrama que A, B y C son subconjuntos de U.

Ejemplo:

Sean $U = \mathbb{N}$ y los conjuntos

$$A = \{x / x \mid 6\}$$

$$B = \{x / x \mid 8\}$$

$$C = \{x / x \leq 2\}$$

a) Representar los conjuntos mediante diagramas de Venn.

Recordemos que $a \mid b \Leftrightarrow \exists n \in \mathbb{N} / b = a.n$

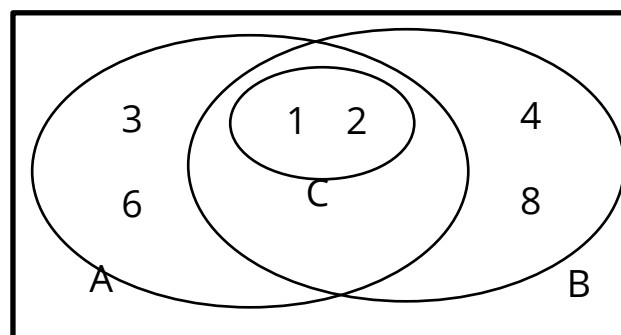
Para facilitar la representación, escribimos los conjuntos A, B y C por extensión

$$A = \{1, 2, 3, 6\}$$

$$B = \{1, 2, 4, 8\}$$

$$C = \{1, 2\}$$

y en términos de Diagramas de Venn



6.3 Operaciones entre conjuntos:

6.3.1 Inclusión

Sean A y B dos conjuntos. Si ocurre que todo elemento de A pertenece a B, diremos que A está incluido en B, o que A es un subconjunto de B. Se simboliza $A \subset B$.

$$A \subset B \Leftrightarrow \forall x: x \in A \Rightarrow x \in B$$

Propiedad: El conjunto vacío está incluido en cualquier otro.

6.3.2 Igualdad de conjuntos

Dos conjuntos son iguales si son idénticos, es decir, si tienen los mismos elementos. Entonces, todo elemento del primero pertenece al segundo, y todo elemento de éste pertenece al primero.

$$A = B \Leftrightarrow A \subset B \wedge B \subset A$$

6.3.3 CONJUNTO DE PARTES

Dado un conjunto A, podemos formar un número conjunto constituido por todos los subconjuntos de A, el cual recibe el nombre de conjunto de partes de A.

El conjunto de partes de A es el conjunto cuyos elementos son todos subconjuntos de A.

$$P(A) = \{X/X \subset A\}$$

Los elementos de este conjunto son a su vez conjuntos y, en consecuencia, $P(A)$ es un conjunto de conjuntos. De acuerdo con la definición se tiene que

$$X \in P(A) \Leftrightarrow X \subset A$$

Observación: Podemos decir que cualquiera sea A, el mismo A y el conjunto vacío son elementos de $P(A)$.

Ejemplos:

Determinar el conjunto de partes de los siguientes conjuntos.

a) $A = \{2, 3, 4\}$

Donde $P(A) = \{\emptyset, \{2\}, \{3\}, \{4\}, \{2, 3\}, \{2, 4\}, \{3, 4\}, \mathbf{A}\}$

b) $B = \{x \in \mathbb{N} / x \leq 2\}$

Por extensión obtenemos que $B = \{1, 2\}$

Donde $P(B) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \mathbf{B}\}$

Observaciones:

- Si A tiene n elementos, entonces $P(A)$ tiene 2^n elementos.
- El conjunto de partes del conjunto vacío es el conjunto cuyo único elemento es el vacío. Es decir

$$P(\emptyset) = \{\emptyset\}$$

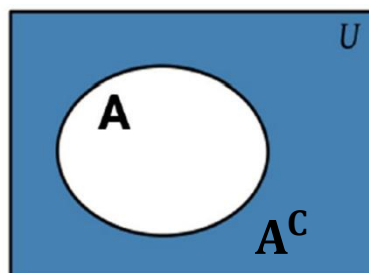
6.3.4 Complemento de un conjunto

El complemento de un conjunto A es aquel que está formado por los elementos de U que no pertenecen a A . El complemento de A se denota A^c o también suele usarse A' .

En símbolos $A^c = \{x \in U / x \notin A\}$

Se tiene que $x \in A^c \Leftrightarrow x \notin A$

El diagrama de Venn correspondiente es



El complemento es una operación unitaria ya que a partir de un conjunto se obtiene otro.

En particular se tiene que:

g) El complemento del conjunto vacío es el conjunto universal.

$$\emptyset^c = U$$

h) El complemento del conjunto universal es el vacío.

$$U^c = \{x/ x \in U \wedge x \notin U\} = \emptyset$$

Propiedades de la complementación

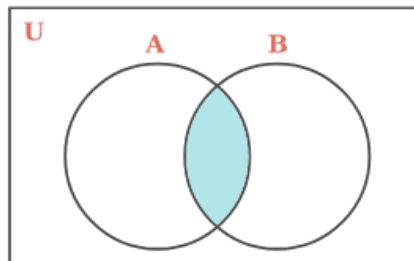
$$1) (A^c)^c = A$$

$$2) A \subset B \Rightarrow B^c \subset A^c$$

6.3.5 Intersección de conjuntos.

La intersección de dos conjuntos A y B es el conjunto formado por los elementos que pertenece a A y a B (al haber estudiado lógica no es necesario aclarar que tiene que ser al mismo tiempo ¿no?).

En diagrama de Venn



$$\text{En símbolos } A \cap B = \{x \in U / x \in A \wedge x \in B\}$$

La intersección entre conjuntos es una operación binaria, porque a partir de dos conjuntos se obtiene un tercero.

La propiedad que caracteriza a los elementos de la intersección es la de pertenecer simultáneamente a los dos conjuntos, y se establece en términos de una conjunción.

La definición de intersección establece que

$$x \in A \cap B \Leftrightarrow x \in A \wedge x \in B$$

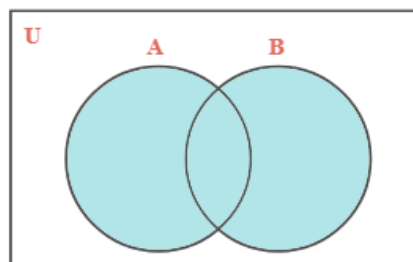
Si la intersección de dos conjuntos es vacía, dichos conjuntos se llaman *disjuntos*.

$$A \text{ y } B \text{ son disjuntos} \Leftrightarrow A \cap B = \emptyset$$

6.3.6 Unión de conjuntos.

La *unión* de dos conjuntos A y B es el conjunto formado por los elementos que pertenece a A o a B.

En diagrama de Venn



$$\text{En símbolos } A \cup B = \{x \in U / x \in A \vee x \in B\}$$

La unión de conjuntos, al igual que la intersección es una operación binaria, es una operación binaria definida en el conjunto de partes de U.

De acuerdo con la definición, podemos escribir

$$a \in A \cup B \Leftrightarrow a \in A \vee a \in B$$

El “o” utilizado es el incluyente, y pertenecen a la unión aquellos elementos de U para los cuales es verdadera la disyunción; entonces un elemento pertenece a la unión si y sólo si pertenece a alguno de los dos conjuntos.

Leyes distributivas

La unión e intersección de conjuntos pueden conectarse a través de dos propiedades fundamentales llamadas leyes distributivas, que se expresan mediante las fórmulas:

a) $(A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C)$

b) $(A \cap B) \cup C = (A \cup C) \cap (B \cup C)$

Leyes de Morgan

Estas leyes, de gran aplicación, permiten relacionar la complementación con la unión e intersección.

a) El complemento de la unión de dos conjuntos es igual a la intersección de sus complementos.

b) El complemento de la intersección de dos conjuntos es igual a la unión de sus complementos.

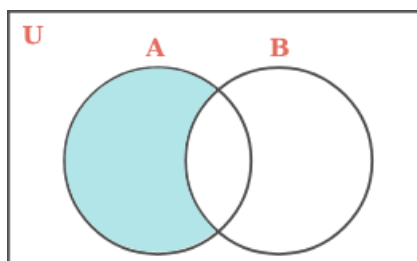
Ejercicio: Simbolizar ambas leyes.

6.3.7 Diferencia de conjuntos.

La diferencia entre dos conjuntos A y B es el conjunto formado por los elementos de A que no pertenecen a B.

$$A - B = \{x \in U / x \in A \wedge x \notin B\}$$

El diagrama correspondiente es



Es claro que $A - B \neq B - A$, es decir que la diferencia de conjuntos no es conmutativa.

Diferencia simétrica

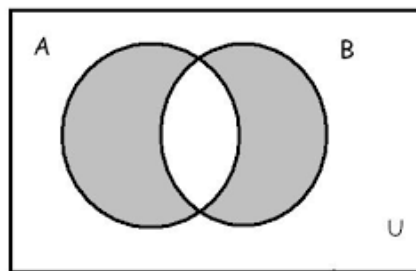
La diferencia simétrica de los conjuntos A y B es la unión de los conjuntos $A - B$ y $B - A$.

$$A \Delta B = (A - B) \cup (B - A)$$

También podemos calcularla de la siguiente manera:

$$A \Delta B = (A \cup B) - (B \cap A)$$

El diagrama correspondiente es



6.4 PRODUCTO CARTESIANO

El producto cartesiano de dos conjuntos A y B es el conjunto cuyos elementos son todos los pares ordenados cuya primera componente pertenece a A y la segunda a B.

$$A \times B = \{(a, b) / a \in A \wedge b \in B\}$$

En particular, podemos definir el producto cartesiano de un conjunto consigo mismo, que podemos anotar como: $A \times A$ ó A^2 por lo tanto

$$A^2 = \{(a, b) / a \in A \wedge b \in A\}$$

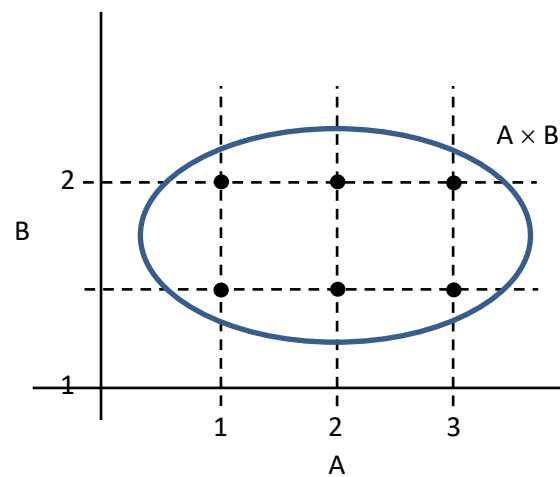
Ejemplo:

Calcular el producto cartesiano entre $A = \{1, 2, 3\}$ y $B = \{1, 2\}$

Obtenemos que $A \times B = \{(1,1), (1,2), (2,1), (2,2), (3,1), (3,2)\}$

Y $B \times B = B^2 = \{(1,1), (1,2), (2,1), (2,2)\}$

Por ser pares ordenados, los elementos del producto cartesiano de dos conjuntos pueden representarse mediante puntos del plano cuya abscisa y ordenada son, respectivamente, la primera y la segunda componente:



Los puntos marcados de la cuadrícula obtenida son los elementos del producto cartesiano.

UNIDAD 7 – RELACIONES

7.1 INTRODUCCIÓN

Las relaciones constituyen una extensión natural del concepto de conjunto y permiten describir cómo se vinculan los elementos entre sí. Mientras que los conjuntos organizan información, las relaciones permiten establecer conexiones, comparaciones y estructuras más complejas.

En el contexto de la programación, las relaciones aparecen de manera constante: al vincular datos en una base de datos, al definir condiciones entre variables, o al modelar estructuras como grafos, redes o dependencias entre elementos. Comprender estas relaciones es fundamental para analizar y diseñar sistemas que involucren múltiples entidades interconectadas.

Un tema de fundamental importancia en el esquema de la matemática actual son las relaciones binarias. Mediante ellas es posible vincular elementos de dos conjuntos, no necesariamente diferentes, y según sea el tipo de conexión se tienen las distintas clases de relaciones.

7.1 Relaciones binarias

La relación entre dos conjuntos A y B es todo subconjunto del producto cartesiano $A \times B$.

En símbolos **R** es una relación entre A y $B \Leftrightarrow R \subset A \times B$

Hay muchas formas de indicar que un elemento $a \in A$ está relacionado con un elemento $b \in B$, algunas de las más usadas son: $a R b$ ó $(a, b) \in R$ ó $R(a) = b$

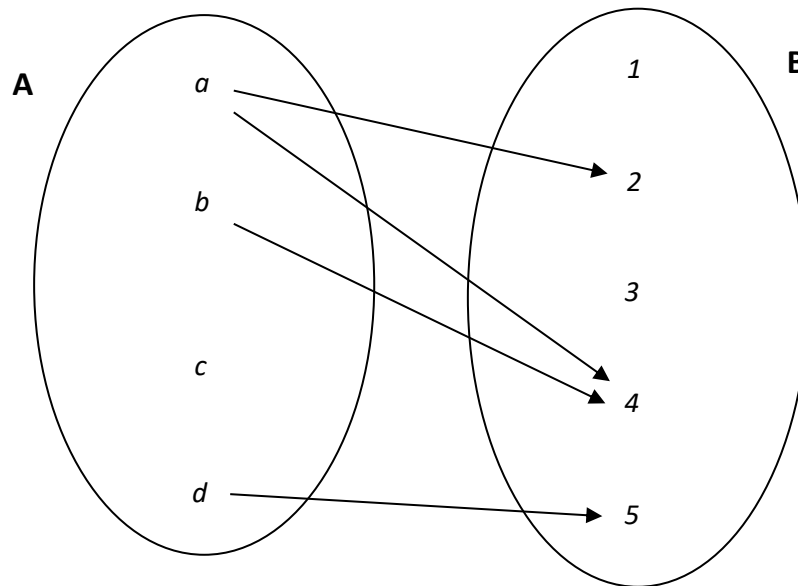
Ejemplo

Consideremos el conjunto A formado por las personas a, b, c, d y el conjunto B cuyos elementos son las posibles notas semanales obtenidas en una asignatura: 1, 2, 3, 4 y 5, correspondientes a insuficiente, aprobado, bueno, distinguido y sobresaliente. Es decir,

$$A = \{a, b, c, d\} \quad \text{y} \quad B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$$

Donde $A \times B = \{(a,1), (a,2), (a,3), (a,4), (a,5), (b,1), (b,2), (b,3), (b,4), (b,5), (c,1), (c,2), (c,3), (c,4), (c,5), (d,1), (d,2), (d,3), (d,4), (d,5)\}$

Y la situación mencionada anteriormente queda representada de la siguiente manera:



Donde la relación R entre A y B está caracterizada por el conjunto de pares ordenados

$$R = \{(a, 2), (a, 4), (b, 4), (d, 5)\}$$

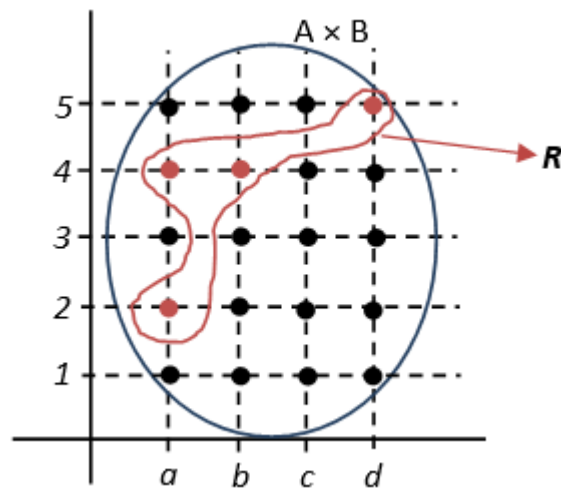
Ejercicio: Verificar que el conjunto $R \subset A \times B$

Representación de relaciones

Sea R una relación entre A y B, es decir, $R \subset A \times B$. En el caso de conjuntos finitos se utilizan los siguientes tipos de representación:

- Mediante diagramas de Venn, como en el ejemplo anterior.
- Mediante un gráfico cartesiano. En este caso se consideran como abscisas los elementos del primer conjunto y como ordenadas los del segundo.

La representación del ejemplo mencionado anteriormente mediante gráfico cartesiano obtenemos:



7.3 Dominio, imagen, relación inversa.

Consideremos una relación R entre los conjuntos A (conjunto de partida) y B (conjunto de llegada).

Si $(x, y) \in R$ diremos que, y es una imagen de x a través de R , y que x es una preimagen de y por R .

- i) El *dominio* de R está formado por aquellos elementos de A que admiten imagen en B .

$$\text{En símbolos} \quad D_R = \{x \in A / (x, y) \in R\}$$

- j) El *conjunto imagen* de R es el conjunto de los elementos de B que admiten preimagen en A .

$$\text{En símbolos} \quad I_R = \{y \in B / (x, y) \in R\}$$

- k) La *relación inversa* de R es el subconjunto de $B \times A$ definido de la siguiente manera

$$R^{-1} = \{(y, x) \in R / (x, y) \in R\}$$

7.4 Propiedades de las relaciones definidas en un conjunto

Sea R una relación definida en A , es decir tanto el conjunto de salida como el de llegada es el mismo, esto se anota: $R \subset A^2$. Donde $A^2 \Leftrightarrow A \times A$. Dicha relación puede clasificarse de acuerdo con las siguientes propiedades:

a) Reflexividad

La reflexibilidad de R se caracteriza porque todo elemento de A forma un par ordenado consigo mismo, y el par así obtenido pertenece a la relación.

$$R \text{ es reflexiva} \Leftrightarrow \forall x: x \in A \Rightarrow (x, x) \in R$$

b) Simetría

En este caso si un par ordenado pertenece a la relación, el par que resulta de permutar sus componentes también pertenece. En consecuencia, el gráfico cartesiano es simétrico respecto de la diagonal de A^2 .

$$R \text{ es simétrica} \Leftrightarrow \forall x, \forall y \in A: (x, y) \in R \Rightarrow (y, x) \in R$$

c) Asimetría

Aquí debe ocurrir que, si un par pertenece a la relación, entonces el que se deduce por permutación no pertenece.

$$R \text{ es asimétrica} \Leftrightarrow \forall x, \forall y \in A: (x, y) \in R \Rightarrow (y, x) \notin R$$

d) Antisimetría

Si dos pares de componentes permutadas pertenecen a la relación, entonces dichas componentes se identifican.

$$R \text{ es antisimétrica} \Leftrightarrow \forall x, \forall y: (x, y) \in R \wedge (y, x) \in R \Rightarrow x = y$$

e) Transitividad

En este caso si un elemento está relacionado con otro (no necesariamente distinto), y éste está relacionado con un tercero, entonces el primero está relacionado con el tercero.

$$R \text{ es transitiva} \Leftrightarrow \forall x, \forall y, \forall z \in A: (x, y) \in R \wedge (y, z) \in R \Rightarrow (x, z) \in R$$

Actividad

- 1) Siendo $A = \{x \in \mathbb{N} \mid 1 \leq x < 8\}$, definir por extensión las relaciones en A^2 , realizar el correspondiente diagrama de Venn y analizar las propiedades que cumplen.
 - a) “ y es la mitad de x ”

- b) “y es mayor que x”
 - c) “x es el anterior de y”
 - d) “x es divisor de y”
 - e) “x+y es par”
-
- 2) Analizar en el conjunto de vectores del plano qué propiedades cumple la relación de equipolencia.
 - 3) Hallar el conjunto de partes del conjunto $M = \{a; b; c\}$ y determinar qué propiedades cumple la relación de inclusión.
 - 4) La relación $R_{A \rightarrow A} = \{(3; 2); (2; 2)(3; 1)\}$ donde $A = \{1; 2; 3\}$ ¿es transitiva?

UNIDAD 8 – FUNCIONES

8.1 INTRODUCCIÓN

El concepto de función es uno de los ejes centrales de la matemática y constituye, al mismo tiempo, una herramienta fundamental en la programación. En términos generales, una función describe una relación entre dos conjuntos, donde a cada elemento de entrada le corresponde un único elemento de salida. Esta idea, aparentemente simple, permite modelar una gran variedad de procesos, desde cálculos numéricos hasta transformaciones de datos.

En el ámbito de la programación, las funciones cumplen un rol clave en la organización y estructuración del código. Permiten encapsular procesos, reutilizar soluciones y construir programas más claros, eficientes y mantenibles. Así, el estudio matemático de funciones se conecta directamente con la noción de función en lenguajes como Python, donde se definen bloques de código que reciben entradas, procesan información y devuelven resultados.

8.2 Relaciones funcionales

Sean A y B dos conjuntos no vacíos, que llamaremos dominio y codominio respectivamente. Entendemos por función de A en B a toda regla que hace corresponder a cada elemento del dominio un único elemento del codominio. Más precisamente, una función es un conjunto de pares ordenados tales que la primera componente pertenece a A y la segunda a B , es decir, un subconjunto de $A \times B$, de modo que TODO elemento de A sea primera componente de un par y SÓLO de uno. Esto nos dice que toda función de A en B es una relación particular entre A y B .

Usualmente se identifican a las funciones con las letras $f, g, h...$ etc. Para denotar que f es una función de A en B se escribe:

$f: A \rightarrow B$ se lee “ f es una función de A en B ”

“ f es una función con dominio A y codominio B ”

Tanto en la definición de f por extensión como en el diagrama de Venn es posible advertir que todo elemento del dominio tiene un correspondiente o imagen en el codominio. Además, tal correspondiente es único, en el sentido que no se tienen dos pares ordenados distintos con la misma primera componente. Resulta entonces que f es una función de A en B . Podemos observar que elementos distintos de A pueden tener la misma imagen en B y que pueden existir elementos en B que no sean correspondientes de ningún elemento de A .

Definición

f es una función o aplicación de A en B si y sólo si f es un subconjunto de $A \times B$ que satisface las siguientes condiciones de *existencia* y *unicidad*:

l) $\forall a \in A, \exists b \in B / (a, b) \in f$ Existencia

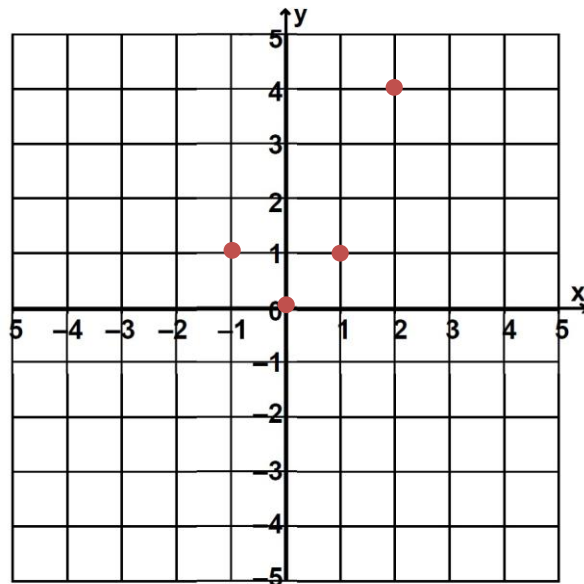
m) $(a, b) \in f \wedge (a, c) \in f \Rightarrow b = c$ Unicidad

Si $(a, b) \in f$ decimos que b es el correspondiente o imagen de a por f , y suele escribirse $b = f(a)$

8.3 Representación de funciones en los ejes cartesianos.

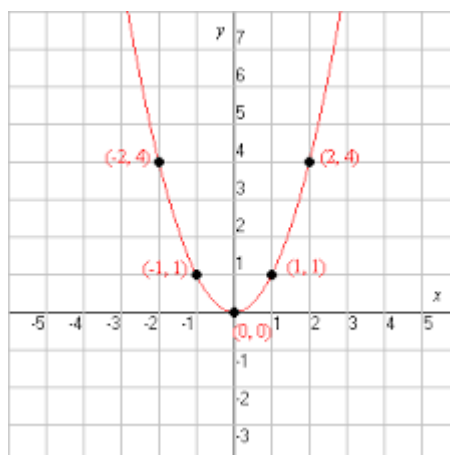
Tomamos como ejemplo y ubicamos los pares ordenados la función definida en el ejercicio 2) de la *Actividad 4* de la clase anterior:

Donde $f = \{(-1, 1), (0, 0), (1, 1), (2, 4)\}$



Es evidente que, a pesar de mantener la regla de correspondencia, al variar el dominio y codominio la representación de la función cambia.

Consideremos ahora $f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R} / f(x) = x^2$ cuyo gráfico es:



Donde podemos notar que cada número real tiene su cuadrado y sólo uno, por lo cual cumple con las condiciones de unicidad y existencia. Considerando el dominio y codominio, el gráfico cartesiano es una línea continua de puntos del plano llamada parábola. Además, como el cuadrado de ningún número real es negativo, las imágenes resultan positivas.

8.4 Clasificación de funciones

Sea una función $f: \mathbf{A} \rightarrow \mathbf{B}$.

- n) Si ocurre que elementos distintos del dominio tienen imágenes distintas en el codominio, entonces f se llama *función inyectiva*, biunívoca o uno a uno.

$$f: A \rightarrow B \text{ es inyectiva} \Leftrightarrow \forall x_1, \forall x_2 \in A: x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2)$$

o bien se puede emplear la implicación contrarrecíproca:

$$f: A \rightarrow B \text{ es inyectiva} \Leftrightarrow \forall x_1, \forall x_2 \in A: f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$$

- o) Por otro lado, si todo elemento del codominio es imagen de algún elemento del dominio, la función se denomina *sobreyectiva* o *suryectiva*.

$$f: A \rightarrow B \text{ es sobreyectiva} \Leftrightarrow \forall y, \exists x \in A / y = f(x)$$

En este caso sucede que el conjunto imagen es igual al codominio de la función.

- p) Si una función es inyectiva y sobreyectiva, se denomina biyectiva.

$$f: A \rightarrow B \text{ es biyectiva} \Leftrightarrow f \text{ es inyectiva y } f \text{ es sobreyectiva}$$

Ejemplo:

Determinar si $f: \mathbf{N} \rightarrow \mathbf{N} / f(x) = 2x$ es biyectiva.

Cabe destacar que en este caso la función asigna a cada número natural su duplo. Es decir, que el conjunto imagen es el de los números pares y está incluido en $\mathbf{N}$ como codominio.

- Probamos si f es inyectiva. Para ello tomamos x_1, x_2 que pertenecen al dominio y aplicamos la implicación contrarrecíproca.

$$f(x_1) = f(x_2)$$

Al evaluar en f en cada caso obtenemos que

$$2x_1 = 2x_2$$

Simplificando obtenemos

$$x_1 = x_2 \quad \text{por lo tanto, } f \text{ es inyectiva.}$$

- Probamos si f es sobreyectiva. Para ello hay que probar que $\forall y \in \mathbf{N}$ existe $x \in \mathbf{N}$ tal que $y = f(x)$ o bien $f(x) = y$.

Resulta que $x = \frac{y}{2} \in \mathbf{N}$, ya que la mitad de un número natural par es un número natural. De modo que

$$\forall y \in \mathbf{N}, \exists x = \frac{y}{2} \text{ tal que } f(x) = f\left(\frac{y}{2}\right) = 2 \cdot \frac{y}{2} = y \quad \text{por lo tanto, } f \text{ es sobreyectiva.}$$

- Como f es inyectiva y sobreyectiva, es biyectiva.

8.6 Dominio de una función.

Consideremos la relación $f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R} / f(x) = \sqrt{x-7}$, donde el dominio de definición y el codominio es el conjunto real ($\mathbf{R}$). Sin embargo, así definida no es una función, ya que sabemos que hay dificultad para calcular la imagen de determinados valores de x . Por ejemplo $f(3) = \sqrt{3-7} = \sqrt{-3}$ que no tiene solución en reales. Por lo cual nuestro objetivo es determinar para qué valores de x la *función se encuentra definida*, es decir, encontrar el conjunto para el cual está definida f y sea *función*. Dicho conjunto se denomina dominio natural de f .

$$\text{En símbolos } \text{Dom } f(x) = \{x \in \mathbf{R} / \exists f(x)\}$$

Para poder determinar el dominio natural de una función es necesario identificar la o las operaciones implicadas en la expresión que la define, las dificultades que

presentan cada una (si corresponde) y finalmente establecer las condiciones que debe cumplir x para dichos casos.

Algunas funciones que tienen que ser analizadas cuidadosamente para determinar su dominio son:

Operación	Condición
$\sqrt[n]{f(x)}$ (con n par)	$f(x) \geq 0$ necesitamos determinar cuando $f(x)$ es mayor a cero
$\frac{p(x)}{q(x)}$	$q(x) \neq 0$ (necesitamos obtener las raíces de $q(x)$)
$\log_a(p(x))$	$p(x) > 0$ necesitamos determinar cuándo $p(x)$ es mayor a cero

El conjunto imagen de f , tal como se mencionó anteriormente, está compuesto por los elementos del segundo conjunto que son imagen de algún elemento del primer conjunto. En el caso de funciones obtenemos que el conjunto imagen es el conjunto cuyos elementos son imagen de algún elemento del dominio natural de $f(x)$.

Retomando el ejemplo inicial $f(x) = \sqrt{x-7}$ obtenemos que la función que está “dentro” de la raíz es $x-7$, por lo que, de acuerdo al cuadro anterior tenemos que ver cuando:

$$x - 7 \geq 0$$

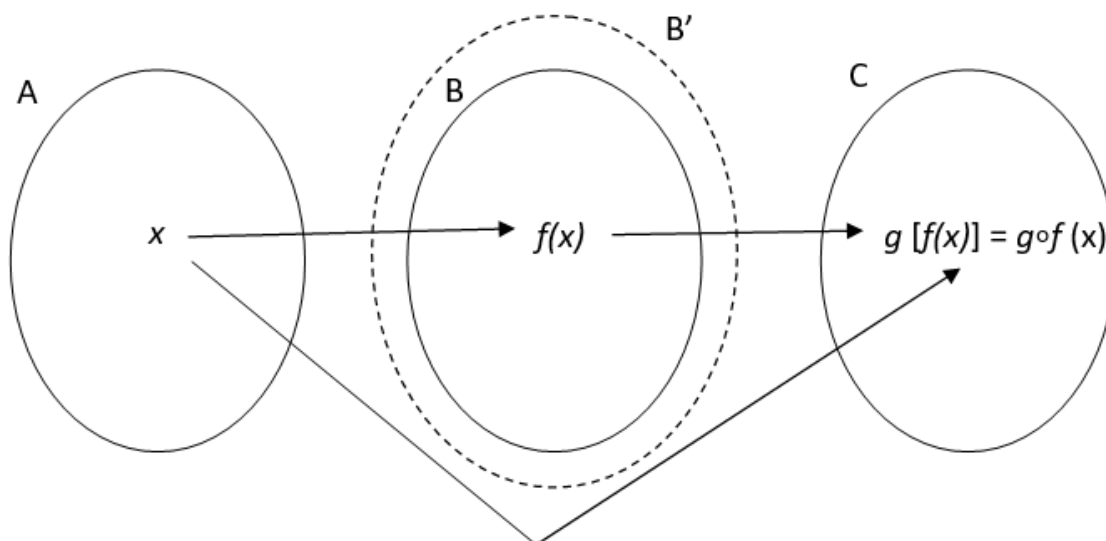
$$x \geq 7$$

Luego $D_f = [7; +\infty)$ y, en consecuencia, $I_f = [0; +\infty)$

8.7 Composición de funciones.

Bajo ciertas condiciones es posible definir, a partir de dos funciones f y g , una nueva función llamada la compuesta de ellas.

Sean $f: A \rightarrow B$ y $g: B \rightarrow C$



Donde coinciden el codominio de la primera con el dominio de la segunda. Si bien consideramos este caso más usual, es suficiente que el codominio de la primera sea parte del dominio de la segunda, es decir $B \subset B'$.

El propósito es asignar a cada elemento de A un único elemento de C , y el camino natural consiste en determinar la imagen de cualquier $x \in A$ por f , y a continuación obtener la imagen de $f(x) \in B$, por g .

Definición

La composición de las funciones $f: A \rightarrow B$ y $g: B \rightarrow C$ es la función $g \circ f(x): A \rightarrow C$ definida por

$$g \circ f(x) = g[f(x)] \quad \text{para todo } x \in A.$$

El símbolo $g \circ f$ denota la función compuesta de f con g , o la composición de f con g . Puede leerse *f compuesta con g*.

8.8 Funciones inversas

Toda función $f: A \rightarrow B$ es una relación. Por lo que podemos definir la inversa, aunque esta no sea una función. En general, la relación inversa no lo es tal como se observó anteriormente, por lo que para hablar de función inversa debemos comprobar que cumpla la definición de función.

Definición

Diremos que la función $f: A \rightarrow B$ admite inversa si y sólo si existe $f^{-1}: B \rightarrow A$ tal que

$$f^{-1} \circ f(x) = x \quad f \circ f^{-1}(x) = x$$
Propiedades

- Una función admite inversa si y sólo si es biyectiva.
- Si $f: A \rightarrow B$ es biyectiva, entonces la función $f^{-1}: B \rightarrow A$ es única y, además, biyectiva.

Cabe destacar que el gráfico de una función y su inversa son simétricos respecto de la función identidad.

Dada la expresión de una función f , la cuestión ahora es cómo se encuentra la expresión de f^{-1} en caso de corresponder.

Ejemplo

Sea la función $f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R} / f(x) = 2x + 11$, encontrar si es posible la expresión de f^{-1} .

Para ello tomamos $y = 2x + 11$

Despejamos "x" $y - 11 = 2x$

$$\frac{y-11}{2} = x$$

Se realiza un cambio de variable entre "x" e "y" pero considerando que ya no será "y" sino $f^{-1}(x)$

$$f^{-1}(x) = \frac{1}{2}x - \frac{11}{2}$$

Actividad

1) Hallar dominio e imagen de las siguientes funciones:

a) $f(x) = \sqrt{x+1}$

b) $f(x) = \frac{2x-1}{x+5}$

c) $f(x) = \sqrt{2x-6}$

d) $f(x) = \frac{x}{x^2-4}$

e) $f(x) = 2x^2 - 6x - 8$

2) Hallar la inversa de las siguientes funciones, y determinar si son o no funciones. Si no son funciones redefinir el dominio e imagen para que si lo sean.

a) $f: R \rightarrow R^+ \cup \{0\} / f(x) = x^2$

b) $f: R - \{2\} \rightarrow R - \{0\} / f(x) = \frac{3}{x-2}$

c) $f: [4; \infty) \rightarrow R \quad f(x) = \sqrt{x-4}$

d) $f: R \rightarrow R \quad f(x) = \sqrt[3]{x+2}$

Bibliografía:

Rojo, A. (2010). *Álgebra I* (18.^a ed.). Editorial El Ateneo.

Kozak, A. M., Pastorelli, S., & Verdenaga, P. (2007). *Nociones de geometría analítica y álgebra lineal*. McGraw-Hill.

Stewart, J., Redlin, L., & Watson, S. (2001). *Precálculo* (3.^a ed.). International Thomson Editores.